

本科毕业论文（设计）

基于大语言模型 API 的个性化城市居民 活动轨迹生成与分析

PERSONALIZED URBAN RESIDENT ACTIVITY TRAJECTORY GENERATION AND ANALYSIS BASED ON LARGE LANGUAGE MODEL APIS

付龙飞

哈尔滨工业大学

2026 年 5 月

本科毕业论文（设计）

基于大语言模型 API 的个性化城市居民 活动轨迹生成与分析

本 科 生：付龙飞

学 号：2220111011

指 导 教 师：余剑峤教授

专 业：计算机科学与技术

学 院：深圳校区计算机科学与技术学院

答 辩 日 期：2026 年 5 月 15 日

学 校：哈尔滨工业大学

摘 要

长期以来，城市居民活动轨迹的建模与分析在城市规划与交通管理等领域具有不可忽视的重要意义。然而，传统生成模型过度依赖统计相关性拟合，不仅导致语义可解释性弱、个性化能力不足及动态环境适应性差等瓶颈，而且真实轨迹数据的获取过程始终面临严峻的隐私保护难题。鉴于上述局限，本文旨在利用大语言模型所具备的强大语义理解与逻辑推理能力，构建一套知识驱动的个性化城市居民活动轨迹生成与分析框架，从而推动时空行为建模向意图理解与因果推理的新范式转变。

模式锚定、动机驱动与反思校验相耦合的活动轨迹生成架构。在活动模式识别阶段，系统设计了正负轨迹样本对比评分机制，从历史签到数据中精准剥离群体共性并保留个体独有习惯。该设计有效规避了传统建模中常见的平均人陷阱，进而为后续生成过程提供了高质量的个性化先验知识。在动机驱动阶段，本文分别提出了基于短期演化的意图推演方法与基于对比学习的长周期检索方法。二者协同作用，使模型既能精准捕捉近期的行为惯性，又能有效对齐宏观的生活规律。在轨迹生成环节之后，系统引入了硬性与软性校验相结合的反思机制，通过规则过滤与语义自洽检查对生成草案进行迭代修正。这一闭环流程显著抑制了模型幻觉，全面保障了轨迹在时空逻辑层面的一致性。

为全面衡量生成质量，本文构建了主客观融合的评估体系，其中客观指标采用杰森香农散度量化时空分布差异，主观指标则基于大语言模型裁判范式评估语义对齐程度。多组消融与对比实验结果表明，该框架在生成与真实世界高度对齐的个性化活动轨迹方面展现出显著的有效性与动态适应性。

本研究为城市计算、交通仿真及公共卫生评估提供了高质量、低隐私风险的合成数据底座，兼具理论创新价值与实际应用前景。

关键词：大语言模型；活动轨迹生成；个性化智能体

Abstract

Modeling and analyzing urban resident activity trajectories are crucial in fields such as urban planning and traffic management. However, traditional generative models rely excessively on statistical correlation fitting, leading to bottlenecks including weak semantic interpretability, insufficient personalization, and poor adaptability to dynamic environments. Furthermore, acquiring real trajectory data consistently faces severe privacy protection challenges. Given these limitations, this paper leverages the semantic understanding and logical reasoning capabilities of large language models to construct a knowledge-driven framework for generating and analyzing personalized urban resident activity trajectories, thereby promoting a paradigm shift in spatiotemporal behavior modeling towards intention understanding and causal reasoning.

This paper presents an activity trajectory generation architecture coupling pattern anchoring, motivation driving, and reflection validation. During the activity pattern recognition stage, the system employs a contrastive scoring mechanism for positive and negative trajectory samples to accurately separate group commonalities and retain unique individual habits from historical check-in data. This design effectively avoids the average user fallacy common in traditional modeling, providing high-quality personalized prior knowledge for the subsequent generation process. In the motivation driving stage, we propose an intention deduction method based on short-term evolution and a long-term retrieval method based on contrastive learning. Their synergistic effect enables the model to accurately capture recent behavioral inertia while effectively aligning with macroscopic life patterns. Following the trajectory generation, the system introduces a reflection mechanism combining hard and soft validation to iteratively correct the generated drafts through rule filtering and semantic self-consistency checks. This closed-loop process significantly mitigates model hallucinations and comprehensively ensures trajectory consistency at the spatiotemporal logical level.

To comprehensively measure generation quality, we construct an evaluation system integrating subjective and objective metrics, where the objective metric uses Jensen-Shannon divergence to quantify spatiotemporal distribution differences, and the subjective metric evaluates semantic alignment based on the large language model judge paradigm.

Results from multiple ablation and comparative experiments indicate that the framework demonstrates significant effectiveness and dynamic adaptability in generating personalized activity trajectories highly aligned with the real world.

This research provides a high-quality and low-privacy-risk synthetic data foundation for urban computing, traffic simulation, and public health evaluation, offering both theoretical innovation value and practical application prospects.

Keywords: large language models, activity trajectory generation, personalized agents

目 录

摘 要	I
Abstract	II
第 1 章 绪 论	1
1.1 课题背景及研究的目的和意义	1
1.1.1 课题背景	1
1.1.2 研究的目的和意义	1
1.2 国内外相关研究现状	2
1.2.1 基于马尔可夫链的统计分析方法	2
1.2.2 基于生成式模型的深度学习方法	3
1.2.3 基于大语言模型的个性化智能体规划与评估方法	4
1.3 本课题的主要研究内容	5
1.4 本文的组织结构	7
第 2 章 基本理论依据	8
2.1 引言	8
2.2 问题定义	8
2.3 社会科学中的出行理论	8
2.4 基于 LLM Agent 的轨迹生成优势	9
2.5 LLM Agent 架构设计	10
2.6 本章小结	11
第 3 章 研究方法	12
3.1 引言	12
3.2 活动模式的识别与提取	12
3.2.1 基于历史数据的模式提取	13
3.2.2 候选角色集合设定与对比评分模式评估机制	13
3.3 动机驱动的活动轨迹生成	15
3.3.1 基于演化的动机驱动方法	15
3.3.2 基于检索的动机驱动方法	16
3.4 硬性与软性校验结合的反思机制	21
3.5 本章小结	23

第 4 章 实验流程与结果分析	24
4.1 引言	24
4.2 数据预处理	24
4.3 活动轨迹评估指标设计	25
4.3.1 主观评估指标	25
4.3.2 客观评估指标	26
4.4 框架的工程实现	28
4.4.1 LLM API 封装与继承设计	28
4.4.2 其他组件设计与实现	29
4.4.3 软件平台开发	30
4.5 模块有效性消融实验	31
4.5.1 实验设置	31
4.5.2 实验结果	31
4.5.3 结果分析	33
4.6 两种动机驱动方法对比实验	35
4.7 动态适应性验证	36
4.8 本章小结	37
结 论	38
参考文献	40
哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）原创性声明和使用权限	45
致 谢	46

第1章 绪 论

1.1 课题背景及研究的目的和意义

1.1.1 课题背景

长期以来，人类移动行为的建模与分析对于城市规划、交通管理、公共卫生等领域至关重要^[1]。传统方法主要依赖统计分析模型或深度学习模型。然而这些方法存在着语义理解能力低、可解释性差、个性化能力不足、新场景泛化能力弱等问题^[2]。在使用合成轨迹替代真实轨迹进行数据发布的场景中，合成轨迹的质量受限，难以保持真实用户的行为模式；在兴趣点安全推荐场景中，隐私保护强度难以自适应，导致隐私与推荐效果之间难以平衡^[3]。同时，传统模型对大量出行轨迹训练数据的需要与隐私保护存在矛盾^[4-5]。

近年来，大语言模型（Large Language Model, LLM）的普及促进了其在自然语言处理领域之外，尤其是在社会科学领域的多种应用。例如，Park 等人使用 LLM，用于模拟互动场景中的人类行为，展示了 LLM 模拟复杂社会互动和决策过程的潜力^[6]。Williams 等人将 LLM 与流行病模型相结合，模拟疾病传播^[7]。这些多样的应用突显了 LLM 在理解和模拟各种现实世界动态方面的灵活性和潜力，为对个体移动行为进行建模开辟了新的思路。大语言模型的语义理解以及推理能力使其能够将轨迹生成问题从单纯的数据拟合转变为一个基于知识的推理问题，基于 LLM 搭建的代理（Agent），能够生成符合逻辑现实、高度个性化、新场景泛化能力强的出行轨迹，构建人类移动行为建模与分析的新范式。

1.1.2 研究的目的和意义

本课题旨在突破传统轨迹生成模型过度依赖统计相关性、可解释性弱及动态适应性差的固有瓶颈，充分借助大语言模型强大的语义理解与逻辑推理能力，构建一套知识驱动的个性化城市居民活动轨迹生成与分析框架。

在理论研究意义方面，本研究彻底打破了传统轨迹生成模型对统计相关性的单一路径依赖，实质性推动时空数据建模向知识驱动与因果推理的新范式转变。所提出的活动轨迹生成大语言模型智能体框架，通过显式刻画行为意图与决策逻辑，为基于大语言模型的复杂人类移动行为细粒度建模提供了坚实且可

解释的理论支撑。同时，本文所构建的主客观融合评估指标体系，不仅弥补了现有研究在个性化语义对齐与高阶时空联合分布度量方面的空白，更进一步丰富了城市居民活动模拟的底层方法论体系。

在工程与应用价值层面，该框架生成的轨迹严格兼顾物理可行性与语义合理性，从而能够为城市规划、交通网络优化、传染病扩散模拟及个性化位置服务等领域提供高质量且低隐私风险的合成数据底座。通过引入提示词上下文的动态调整机制，系统具备了应对环境突变如疫情管控或节假日模式切换的强鲁棒性，进而显著降低了现实数据采集与人工标注的综合成本。此外，系统内置的决策链可视化与全链路日志追溯机制，从底层逻辑上极大提升了人工智能生成过程的可信度与透明度，最终为未来智慧城市仿真、数字城市构建及人机协同决策系统的工程落地提供了可靠的技术路径与实证参考^[8]。

1.2 国内外相关研究现状

1.2.1 基于马尔可夫链的统计分析方法

早期移动建模依赖于马尔可夫等统计方法。其中具有代表性的工作如下：

Pappalardo 与 Simini 在其提出的 DITRAS (DIary-based TRAjectory Simulator) 框架中，设计了既能捕捉时空规律、又能适应不同数据源和地理区域的通用生成模型^[9]。首先使用 MDL (Mobility Diary Learner) 算法，从真实移动数据（如手机信令、GPS 轨迹）中学习一个马尔可夫模型。该模型能够准确捕捉到个体的日常规律性以及打破常规的突发性出行行为，生成移动日志。然后使用 d-EPR (密度-探索与优先返回模型)，将移动日志中常规和非常规访问映射到真实地理空间。在优先返回与优先探索机制下，探索概率随已访问地点数量增加而下降，以模拟现实中人们逐渐稳定在少数地点的行为。在评价指标方面，使用 RMSE 和 KL 散度衡量合成数据与真实数据在空间、时间相关指标领域的拟合程度。主要流程见图1-1。

Yin 等人提出了一种输入输出隐马尔可夫模型 (Input-Output HMM, IO-HMM)，以解决传统 HMM 假设状态转移概率和观测发射概率的齐次性对于其在复杂城市活动识别中的表达能力的限制问题^[10]。IO-HMM 中的状态转移概率不仅依赖于当前隐状态，还依赖于丰富的上下文输入变量，例如：活动开始时段、是否为周末等。同时，观测发射模型也引入上下文信息，例如活动持续时间受活动类型和已工作时长的共同影响。模型采用期望最大化算法进行参数估计，

并支持多分类逻辑回归、线性回归等可解释的输出组件。该研究证明引入时间上下文依赖的马尔可夫模型能够有效提升轨迹数据中活动语义推断的准确性，并为生成式出行行为建模提供了可行的统计框架。

但是，基于马尔可夫模型的改进方法在轨迹生成领域仍存在若干不足。首先，常规行为建模过于简化，多数方法假设个体仅有一个典型位置，忽略多位置常规，导致对部分人群的行为刻画失真；其次，时间与空间机制的解耦设计使得位置选择独立于时间上下文，无法再现特定时间访问特定地点的真实时空耦合模式；最后，一阶马尔可夫假设限制了模型对长日程依赖的建模能力。这类方法能够捕捉移动模式中的序列依赖关系，但在表现人类行为的多维度方面却有所不足，生成的活动轨迹在真实性、个性化程度上有待进一步提高。

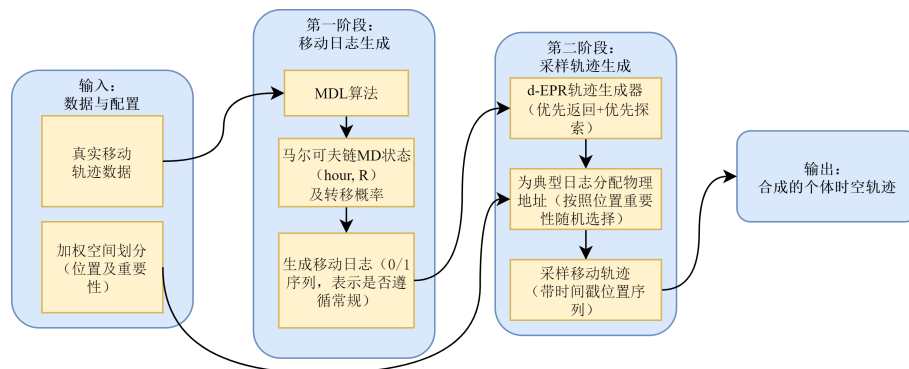


图 1-1 基于马尔可夫模型的 DITRAS 框架示意图

1.2.2 基于生成式模型的深度学习方法

随后基于生成式模型的深度学习方法的出现标志着该领域的一个转折点，其中具有代表性的方法是生成对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）和扩散概率模型（Diffusion Probabilistic Model, DPM）。

与传统基于规则的空间扰动、地理掩码或 k -匿名化技术不同，生成对抗网络通过生成器与判别器的零和博弈，能够以数据驱动的方式自主学习真实轨迹的复杂时空依赖与语义分布，从而输出高度逼真且具备隐私脱敏特性的合成轨迹序列^[11-12]。以 Rao^[13] 等人提出的 LSTM-TrajGAN 模型为例，该研究首次将长短期记忆网络（Long Short-Term Memory, LSTM）与对抗生成框架深度融合，构建了一种端到端的轨迹生成与隐私保护联合模型。在技术实现上，模型首先对轨迹点的空间属性（经纬度相对于全局质心的偏移量）、时间属性（星期、小时）及语义属性进行独热编码与零填充处理，以统一序列长度；生成器以原始轨迹与随机噪声为输入，经多层感知机嵌入、多模态特征融合及多对多 LSTM

时序建模后，逐点回归/分类解码出合成轨迹；判别器则采用多对一 LSTM 提取全局序列表征，进行真伪二分类。证明了将时序建模与对抗生成相结合能够有效捕捉活动轨迹的时空语义耦合规律，为后续面向出行行为模拟、城市计算与隐私安全协同的轨迹生成研究奠定了重要基础。模型结构见图1-2

除此之外，扩散概率模型凭借其稳定的训练机制与卓越的生成质量逐渐成为研究热点。针对传统生成对抗网络存在的模式崩溃、训练不稳定等局限，Zhu^[14] 等人首次将扩散模型引入 GPS 轨迹生成任务，提出 DiffTraj 框架。该方法的核心机制基于前向加噪与反向去噪的双过程建模：在前向阶段，通过马尔可夫链逐步向真实轨迹注入高斯噪声，直至数据退化为纯随机分布；在反向阶段，训练参数化神经网络学习噪声分布的逆过程，从标准高斯噪声中逐步重构出符合真实时空统计特性的合成轨迹。研究为高保真、可复用且隐私安全的轨迹数据生成提供了新的技术范式。

尽管基于生成对抗网络（如 LSTM-TrajGAN^[13]）与扩散模型（如 DiffTraj^[14]）的深度学习方法在 GPS 轨迹分布拟合、时空特征还原及隐私保护方面取得了显著进展，但两类方法在底层建模范式上过度依赖统计相关性拟合，缺乏显式意图与因果推理建模。同时静态分布学习范式导致动态环境适应性差，且数据结构僵化，制约了其在高保真个性化生成与复杂语义场景中的应用潜力。

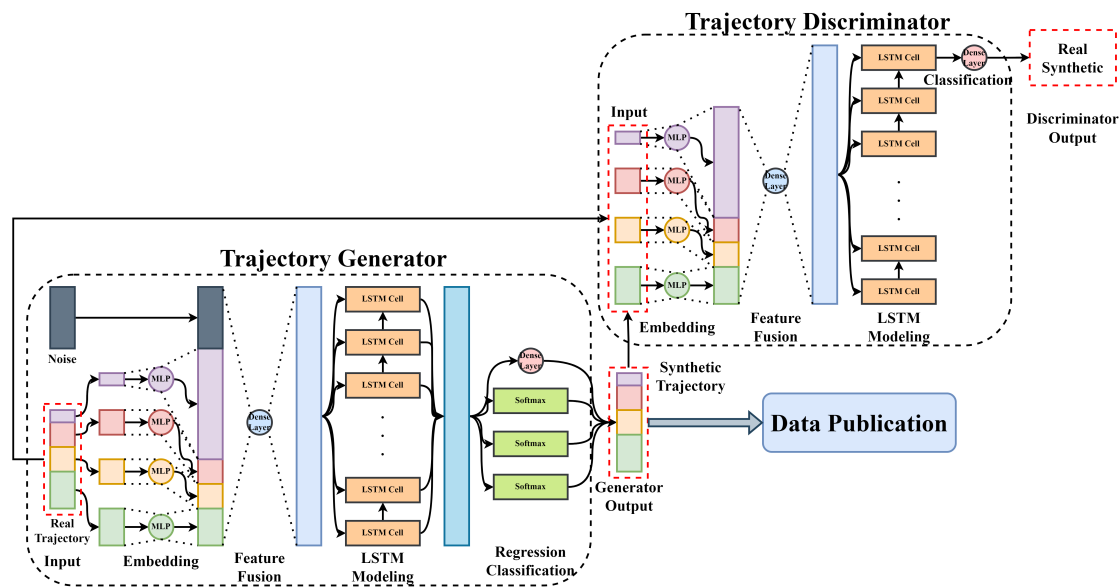


图 1-2 LSTM-TrajGAN 模型神经网络结构示意图

1.2.3 基于大语言模型的个性化智能体规划与评估方法

近年来，LLM Agent 在个性化任务规划与决策生成领域的应用逐步深入。针

对传统智能体缺乏细粒度用户表征、难以适配个体差异化需求的问题，Singh 等人在经典旅行规划基准 TravelPlanner^[15] 的基础上，首次构建了个性化版本 TravelPlanner+，系统探究了结构化用户模型对 LLM Agent 规划与推理能力的影响机制^[16]。该研究采用非参数化提示注入策略，将涵盖人口统计特征、兴趣偏好及个人概念（如宠物名称隐含的设施需求）的结构化用户画像融入直接生成（Direct）、思维链（Chain of Thought, CoT）、推理与行动^[17]（Reasoning and Acting, ReAct）与自我反思^[18]（Reflexion）四种推理范式，并设计了基于大语言模型裁判（LLM-as-a-Judge）的对比评估框架，通过让裁判模型同时观测用户模型、通用方案与个性化方案，量化输出偏好率与决策依据。尽管该研究依赖大语言模型生成的合成用户数据，且评估仍以模型主观判断为主、尚需人类效度验证，但其“用户建模-非参数注入-推理策略对照-大语言模型裁判”的方法论闭环，为复杂序列决策任务的个性化生成提供了重要范式参考。框架主要实现思路见图1-3。

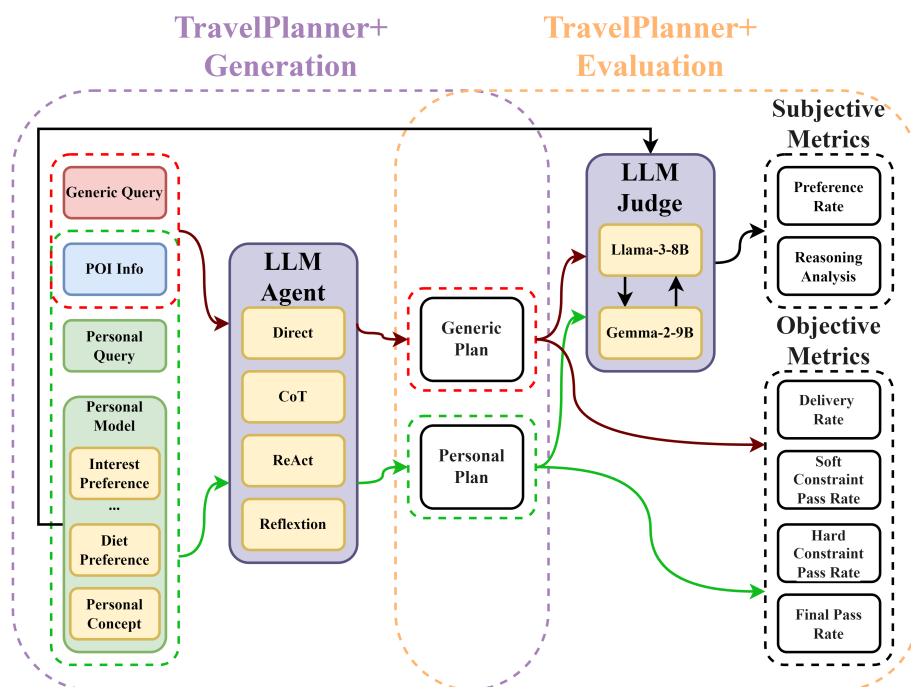


图 1-3 TravelPlanner+ 出行规划基准示意图

1.3 本课题的主要研究内容

本课题旨在利用 LLM 强大的语义理解与逻辑推理能力，构建基于 LLM Agent 的个性化活动轨迹生成与分析框架。主要研究内容和工作涵盖以下三个核心模块。

构建知识驱动的活动轨迹生成 Agent 框架。该部分旨在突破传统深度学习模型仅依赖统计相关性而缺乏因果推理的局限。核心在于利用 LLM 蕴含的丰富世界知识与逻辑推理能力，将时空数据建模从“坐标拟合”提升至“意图理解”层面。具体实现包括：设计基于角色的活动模式提取器，从异构数据中解构个体习惯；使用动机驱动的演化推理机，模拟人类“需求-动机-行动”的决策链条；以及引入基于自我反思机制的动态反馈闭环^[18]，通过硬性时空约束与软性语义逻辑的多维校验减少或消除模型幻觉，确保生成轨迹在物理可行性与语义合理性上的双重保真。

活动轨迹评估指标的搭建与计算。在客观统计指标评估方面，建立包括空间步长距离（Spatial Distance, SD）、停留间隔（Stay Interval, SI）、日常活动规律分布（Daily Activity Routine Distribution, DARD）以及时空访问分布（Spatio-Temporal Visit Distribution, STVD）在内的多维度特征统计指标套件，使用杰森-香农散度（Jensen-Shannon Divergence, JSD）计算生成数据与真实数据分布之间的差异，量化生成结果在统计层面的保真度。在主观语义与个性化水平评估方面，基于 LLM-as-a-Judge 思想，通过对生成轨迹与真实轨迹进行偏好对比分析，量化评估生成结果与用户画像的匹配程度。

软件平台开发与消融实验。在软件平台开发方面，本研究将基于 Streamlit 与 Deck.gl 框架构建一套集轨迹生成、多维评估与可视化分析于一体的 Web 应用。平台底层将采用面向对象（Object Oriented Programming, OOP）与面向切面编程（Aspect Oriented Programming, AOP）思想进行架构设计，通过适配器模式实现多源 LLM API 的统一封装，并内置请求速率控制、全链路日志记录与异常重试机制，保障长周期生成任务的工程鲁棒性。平台核心功能涵盖两大模块：一是支持个体与群体维度的时空轨迹动态对比，通过交互式热力图与活动序列图直观呈现生成轨迹与真实轨迹的分布差异；二是提供 Agent 决策过程的可解释性回溯，清晰揭示模型“意图理解-行为生成-自我纠错”的内在逻辑。在功能消融与场景泛化实验中，将通过系统性地剥离活动模式识别与提取、动机驱动推理以及反思校验机制，对比分析不同模块组合及不同大模型基座下生成轨迹在客观统计指标（步长距离 SD、停留间隔 SI、日常活动规律 DARD 及时空访问分布 STVD）与主观语义评分上的表现差异；还将在疫情等特殊时期的数据集上验证该框架的动态适应性。通过多维度实验对比与可视化分析，验证该框架在复杂时空语义建模任务中的有效性、动态适应性与显著优越性，为基于大语言模型的城市居民活动模拟提供坚实的实证支撑。

1.4 本文的组织结构

本文的绪论章节首先介绍了城市居民活动轨迹建模的课题背景、研究目的与意义，接着梳理了基于马尔可夫链的统计分析、基于生成式模型的深度学习以及基于大语言模型智能体规划等国内外相关研究现状，后对本文的主要研究内容与整体框架进行了概述。

本文的第二章详细阐述了活动轨迹生成的基本理论依据，包括轨迹生成问题的形式化定义、社会科学中的经典出行理论，深入分析了基于大语言模型智能体进行轨迹生成的核心优势，并设计了融合“记忆-规划-行动”架构的智能体轨迹生成框架。

本文的第三章系统介绍了个性化活动轨迹生成的核心研究方法。首先阐述了活动模式的识别与提取机制及正负对比评分策略；其次详细说明了基于演化与基于检索的两种动机驱动轨迹生成方法；最后介绍了结合硬性规则过滤与软性语义校验的反思机制，以迭代修正生成草案并保障轨迹的时空逻辑一致性。

本文的第四章重点描述了实验流程与结果分析。内容涵盖数据预处理、主客观融合的评估指标体系设计、框架的工程实现与 Web 可视化平台开发，并通过模块消融实验、两种动机驱动方法对比实验以及跨时期动态适应性验证，全面评估了所提框架的生成有效性、动态适应性与工程鲁棒性。

第2章 基本理论依据

2.1 引言

城市居民活动轨迹的生成不仅是时空坐标的数据拟合问题，更是对人类行为逻辑与社会规律的深度建模。第1章已明确指出传统统计与深度学习方法在语义可解释性与动态适应性上的局限，并确立了本研究向知识驱动与因果推理新范式转变的核心目标。为支撑这一目标的实现，本章首先对轨迹生成任务进行严格的形式化定义，并系统引入社会科学中的经典出行理论，揭示人类移动行为受历史习惯模式与当前情境动机双重驱动的内在机理。在此基础上，深入剖析大语言模型在意图理解、常识推理与跨域泛化方面的显著优势，并据此设计融合“记忆-规划-行动”架构的LLM Agent理论框架。该框架将抽象的社会科学理论映射为可计算的智能体模块，为后续的具体算法链路的设计提供了清晰的理论蓝图与逻辑指引。

2.2 问题定义

本研究旨在以日为基本时间粒度，实现城市居民个性化活动轨迹的生成与模拟。在城市场景下，个体的日常移动行为可形式化为一系列按时序组织的时空访问记录。具体而言，第 i 个个体的活动轨迹可抽象为时空点序列 $X_i = \{(l_j, t_j)\}_{j=1}^N$ ，其中二元组 (l_j, t_j) 表征该个体在时刻 t_j 对地理位置 l_j 的访问（签到）行为。给定真实世界地理位置签到数据集 $\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \dots, X_M\}$ ，本研究构建的大语言模型智能体（LLM Agent）旨在挖掘并内化数据中蕴含的个体行为先验与移动规律，进而生成合成轨迹集合 $\mathcal{Y} = \{Y_1, Y_2, \dots, Y_M\}$ 。该生成过程的核心目标是使合成数据 $\mathcal{Y}$ 在时空统计分布、语义逻辑一致性及个性化出行模式上与原始数据集 $\mathcal{X}$ 保持高度对齐，从而为下游城市计算任务提供高保真、低隐私风险的替代数据底座。

2.3 社会科学中的出行理论

城市居民的出行行为并非随机游走，而是受个体需求、社会约束与时空环境共同驱动的复杂决策过程。社会科学领域已形成若干解释人类移动行为的经

典理论，为本研究构建知识驱动的轨迹生成框架提供了重要的理论支撑。

Bowman 等人提出活动导向理论^[19]（Activity-Based Approach, ABA），认为“出行是派生需求，活动才是根本目的”，该理论强调个体的日常移动是由参与各类活动（如工作、通勤）的序列需求所驱动，并受时间窗口、空间可达性与社会角色等多维约束。Verplanken 等人在习惯自动化与双系统决策理论中强调日常移动行为主要由无意识的习惯回路主导，仅在环境扰动或目标冲突时调用审慎推理回路^[20]。计划行为理论^[21]（Theory of Planned Behavior, TPB）指出，个体行为意向受态度、主观规范与知觉行为控制三重维度驱动，揭示了出行选择的认知机制。

综上所述，社会科学出行理论从活动驱动、时空约束等角度揭示了人类移动行为的内在机理，强调了习惯性活动模式和当前动机对个体出行的影响。这些观点为 LLM Agent 的提示工程与架构设计提供了理论依据，使合成轨迹不仅在统计分布上逼近真实数据，更在行为逻辑与社会语义层面实现个性化对齐。

2.4 基于 LLM Agent 的轨迹生成优势

传统轨迹生成模型多依赖于结构化坐标序列的统计拟合，缺乏对行为背后语义意图的建模能力，且在面临分布外（Out of Distribution, OOD）场景时泛化性能急剧下降。相比之下 LLM 凭借其强大的自然语言理解、世界知识储备与多步逻辑推理能力，为时空行为建模提供了意图驱动的新范式。LLM 在应用于活动轨迹生成时具有两个显著优势：

语义可解释性。传统轨迹模型多将行为压缩为隐式向量或坐标序列，缺乏对行为动机的显式刻画。LLM 通过自然语言表征，可将抽象移动意图转化为可解析的语义指令，并在生成过程中显式输出活动目的、时空约束与决策依据，实现“目的-行为-地点”的逻辑对齐。借助思维链机制，模型还能追溯路径选择中的规则权衡与环境推理过程，使轨迹生成从统计拟合转向因果可解释的认知推演，显著提升人机协同调试与结果可信度。

模型通用性。传统方法高度依赖特定数据分布，在分布外场景下泛化能力受限。LLM 凭借预训练内化的世界知识与空间常识，具备跨域零样本迁移能力，仅需少量提示即可适配新城市或新人群。面对极端事件或长尾场景，模型可调用常识推理动态建模约束，有效缓解分布偏移带来的性能退化。此外，统一架构支持多任务指令泛化，结合检索增强机制可实现常识持续更新，显著降低跨场景部署成本。

2.5 LLM Agent 架构设计

尽管 LLM Agent 在活动轨迹生成领域有上述优势，但要确保 LLM 与现实世界的情况有效对齐，仍然是一个重大挑战^[22]。为此，本研究关注个体的活动模式以及出行动机，采用 LLM Agent 进行活动模式推断与出行动机挖掘，以期生成更真实、个性化的出行轨迹。结合社会科学中的出行理论^[19-21]，并参考智能体理论中的经典“记忆-规划-行动”^[23]（Memory-Planning-Action）架构，本研究的理论框架可设计为以下三个核心组件：

记忆模块（Memory）：主要功能是实现活动模式的识别与提取。该模块对应习惯自动化理论中的无意识习惯回路原理与活动导向理论中的时空经验积累机制。记忆模块不仅存储个体的历史轨迹序列，更通过结构化提示工程将高频访问模式、典型活动序列及社会角色属性内化为语义先验。当个体处于常规生活情境时，记忆模块直接调用已固化的活动模式作为生成基线，有效模拟人类日常出行中依赖经验与直觉的自动化决策过程，为后续推理提供稳定的上下文支撑，同时降低模型在稳定状态下的计算开销。

规划模块（Planning）：主要功能是实现动机驱动的活动生成。该模块深度融合计划行为理论与双系统决策机制。LLM 作为认知中枢，在接收到当前情境上下文（如日期类型、天气、突发扰动）后，首先检索记忆中的习惯先验；在此过程中，规划器模拟 TPB 中的“态度-主观规范-知觉行为控制”三维认知结构，进行动机推导与意图权衡，输出具备因果逻辑的高层级活动日程。该设计确保生成过程不局限于坐标拼接，而是严格遵循人类“需求-动机-决策”的认知链路，实现行为逻辑的可解释性。

行动模块（Action）：该模块负责将抽象的活动意图转化为符合物理与社会规则的具体时空坐标序列 (l, t) ，引入自我反思机制^[18]，实现硬性与软性校验结合的反思机制。通过硬性时空约束校验（如交通可达性、时间连续性）与软性语义逻辑自洽性检查，对生成轨迹进行迭代优化。这一设计不仅模拟了人类在实际出行中对计划偏离的动态调整行为，更从工程层面有效抑制了大模型的幻觉现象，实现统计保真与语义合理性的双重对齐。

该架构通过语义对齐与理论映射机制，突破了传统方法对“坐标拟合”的路径依赖，使模型能够以类人的认知逻辑处理复杂时空序列，显著提升轨迹生成的个性化水平与环境适应性。

2.6 本章小结

本章系统阐述了个性化城市居民活动轨迹生成的基本理论依据。通过引入社会科学出行理论，揭示了人类移动行为受习惯模式与当前动机共同驱动的内在机理，突破了传统方法仅关注时空坐标映射的局限。在此基础上，明确了大语言模型在意图理解、常识推理与跨域泛化方面的核心优势，并据此设计了模式锚定-动机驱动-反思校验耦合架构的理论蓝图。为后续具体研究方法的实现与实验验证提供了清晰的理论指导与设计范式。

第3章 研究方法

3.1 引言

承接上文提出的模式锚定-动机驱动-反思校验耦合架构，本章将详细阐述由活动模式的识别与提取、动机驱动的活动轨迹生成、硬性与软性校验结合的反思机制三部分组成的个性化活动轨迹生成的核心方法。

3.2 活动模式的识别与提取

框架的第一阶段侧重于从历史数据中识别出活动模式，并使用对比评分的模式评估机制从候选角色集合中为 LLM Agent 指定最终角色。在基于 LLM Agent 的城市居民活动模拟中，活动模式的识别与提取是生成真实、个性化轨迹的基石。传统方法往往忽略个体属性的细粒度差异，导致生成的轨迹缺乏现实多样性，陷入平均人陷阱。通过为个体指定特定角色属性，并基于历史轨迹数据提取习惯性活动模式，LLM Agent 能够捕捉到移动行为背后的语义动机，提取出的活动模式以及最终角色将作为日常活动轨迹生成的重要先验知识，从而显著提升轨迹生成的准确性和可解释性。活动模式的识别与提取主要实现思路见图3-1。

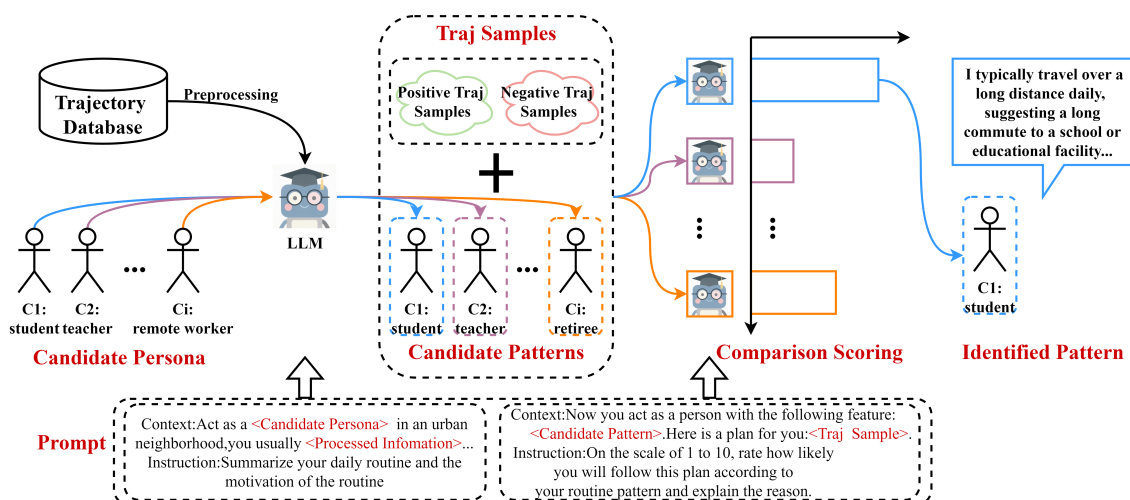


图 3-1 基于对比评分的模式评估机制

3.2.1 基于历史数据的模式提取

基于历史数据的模式提取是构建个体行为数字孪生的基础步骤。本研究以大规模个人签到记录与移动轨迹数据为输入源，首先实施严格的数据清洗与预处理流程，剔除异常值与噪声记录，并统一时空坐标系与时间粒度。在此基础上，本研究提取了移动性分析领域广泛认可的关键语义特征^[24]，涵盖日常出行的典型起止时间分布、高频访问的功能区类别、驻留时长统计以及跨日行为周期性等核心指标。为弥合底层原始坐标序列与高层人类认知语义之间的表征鸿沟，本研究设计了一套结构化的提示词工程方案。具体而言，系统将提取的时序特征、空间语义标签与原始轨迹片段进行多模态融合，构建面向大语言模型的标准化上下文提示模板。该模板不仅包含客观的时空统计量，还引入自然语言引导指令，进而驱动 LLM Agent 对个体的日常活动规律进行自动化归纳与抽象。通过迭代优化提示策略与约束输出格式，本研究成功构建了一条从原始轨迹数据到结构化活动模式表征的自动化处理流水线。该流水线不仅大幅降低了人工标注的成本，更实现了对个体日常行为更精细化、更具语义可解释性的建模与表达，为后续的角色匹配与轨迹生成提供了高质量的数据基底。

3.2.2 候选角色集合设定与对比评分模式评估机制

现有研究已充分证实，从轨迹数据中开展细粒度用户聚类以构建具有社会经济学意义的区分维度，对提升整体模拟系统的生态效度具有不可替代的作用^[25]。

为虚拟居民赋予明确的职业角色属性，能够有效锚定其日常活动的时空节律与资源约束边界。例如，教师的通勤模式通常严格遵循教育机构的标准化作息时间表，而夜班工作者则呈现出显著的夜间活跃与日间休整的逆向特征。此类角色化分组策略不仅高度还原了现实社会中职业分布的复杂多样性，更借助大语言模型卓越的语义推理能力，将抽象的职业标签精准转化为包含常用活动节点、时间偏好及出行半径等可量化模式特征的显式描述。

在具体实现层面，本研究首先人工预设了包含学生、教师及夜班工作者等在内的十类候选职业，并为每一类职业撰写了基础性的通用模式描述，详见表3-1。为进一步提升描述的先验质量，系统利用大语言模型的常识推理与知识泛化能力，对初始描述进行深度语义扩充与多场景细化，进而构建出更为完备的职业语义基础库。

随后，针对数据集中的每一个独立个体，系统采用对比评分方法执行严格

表 3-1 候选职业及其通用模式描述示例

候选职业	通用模式描述（部分内容）
student	you typically travel to and from educational institutions at similar times...
teacher	you typically travel to and from educational institutions at similar times...
night shift worker	you travel to work in the evening and return home in the early morning...

的模式评估。对于候选职业集合中的任意元素，算法首先假设该个体隶属于该特定职业，进而将候选职业的通用模式描述与该个体的高频活动地点序列、出行时空分布规律等微观特征进行深度融合，自动生成高度个性化的活动模式描述草案。为客观量化各候选模式与目标个体的真实匹配程度，本研究引入了大语言模型裁判评估范式，并创新性地构建了正负对比评分机制。具体而言，针对每一个候选职业与个性化模式描述的二元组，评估器分别计算其与目标个体历史活动轨迹正样本的语义契合度，并同步计算其与非目标个体轨迹负样本的匹配得分。最终，系统通过最大化对比评分目标函数 (3-1)，精准筛选出最契合个体行为特征的候选职业及其对应的个性化模式描述。部分典型个体的识别与提取结果示例参见表3-2。

$$\hat{CP}_i = \arg \max_{cp \in CPs} \left(\sum_{t \in Traj_i} Score(t, cp) - \sum_{t' \in Traj_{\sim i}} Score(t', cp) \right) \quad (3-1)$$

式中

- CPs ——（候选职业，个性化模式描述）二元组集合；
- $\hat{CP}_i$ ——最符合个体 i 的（候选职业，个性化模式描述）二元组；
- $Traj_i$ ——个体 i 的活动轨迹子集；
- $Traj_{\sim i}$ ——除个体 i 外的其他个体的活动轨迹子集；
- $Score(t, cp)$ ——轨迹 t 与（候选职业，个性化模式描述）二元组 cp 的匹配度得分。

表 3-2 活动模式识别与提取结果示例

个体 Id	拟定职业	个性化模式描述（部分内容）
2575	retail employee	...only after a final stop at Convenience Store#10197 ...
323	student	...often after a visit to Bar#279 ...
6670	remote worker	...at 06:10 with an initial visit to City#836 ...
225	service industry worker	...dinner at Dumpling Restaurant#572 around 19:00 ...

相较于仅依赖正样本轨迹的绝对匹配打分策略，公式 (3-1) 中显式引入负活动轨迹以构建正负对比评分机制，具有坚实的理论依据与显著的实践价值。

从优化目标来看，该设计本质上构成了一种对比优选策略^[26]，能够有效拓

宽个体活动模式的判别边界。若仅依赖正轨迹进行打分，模型只能衡量候选模式与目标个体的绝对语义相似度，却难以有效过滤在群体中普遍存在的共性行为特征。负轨迹的引入迫使优化过程主动惩罚那些跨个体高频出现的泛化模式，从而在算法底层精准剥离群体共性并完整保留个体独有的行为习惯，从根本上规避了传统轨迹建模中极易出现的平均人陷阱^[27]。

此外，正负样本的联合打分将大语言模型的评估逻辑从单向的绝对相似度匹配，转化为双向的相对偏好排序，形成了一种隐式的偏好优化过程。该机制显著抑制了大语言模型在单一正样本评估下易产生的常识先验偏差，有效缓解了模型为追求输出安全性而呈现的平庸化倾向，大幅提升了裁判模型在细粒度区分任务中的鲁棒性与判别精度^[28]。

结合整体研究架构，活动模式识别模块作为下游动机驱动演化与反思校验环节的初始化锚点，其输出质量直接决定了后续动态推理链条的逻辑严密性。正负对比打分机制确保了所提取的职业标签与习惯模式具备高度的个体专属性，从而为后续的行为动机推理与语义逻辑校验提供了强约束且高个性化的先验条件，最终全面保障了生成轨迹在物理空间可行性与社会语义合理性维度的双重保真。

3.3 动机驱动的活动轨迹生成

传统数据驱动的轨迹生成模型多依赖于坐标序列的统计分布拟合，缺乏对个体行为背后因果逻辑与意图的显式建模，导致生成结果在语义层面易与真实场景脱节。动机驱动机制通过先理解后生成的推理路径，将轨迹生成问题转化为对个体出行意图的动态推演过程。该机制要求智能体从历史行为中挖掘通勤、休闲、社交等内在需求，而非简单映射时空坐标，从而显著提升生成轨迹的真实性。动机驱动的活动轨迹生成设计思路见图3-2。

同时，动机驱动能够将个体画像与历史行为进行深度关联，使模型理解不同群体的差异化决策逻辑，确保轨迹反映真实偏好与约束。此外，该机制赋予智能体对日期属性、环境上下文等外部条件的动态适应能力，使生成框架具备应对长周期行为演化的鲁棒性。在本研究中，为兼顾短期行为连续性与长期周期规律性，分别设计了基于演化的动机驱动方法与基于检索的动机驱动方法。

3.3.1 基于演化的动机驱动方法

人类日常出行决策具有显著的时序依赖特征，个体当日的活动意图往往受

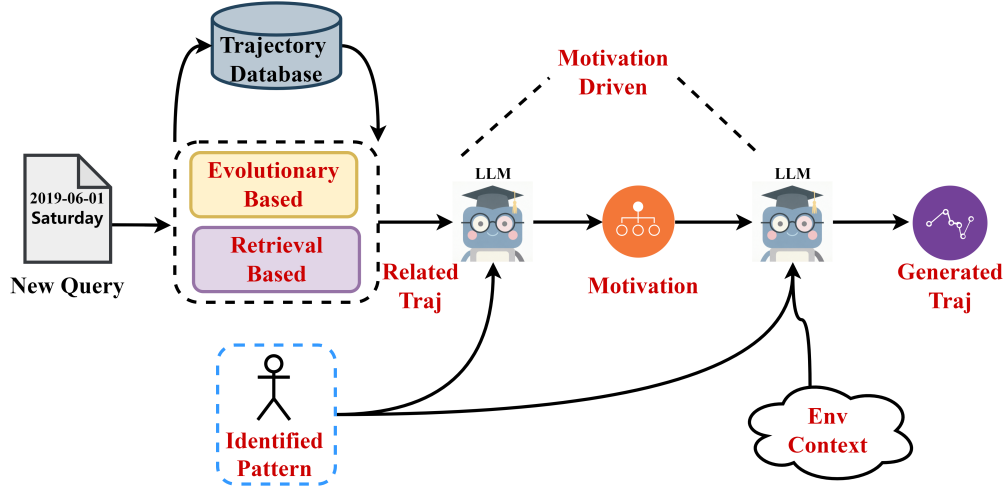


图 3-2 动机驱动的活动轨迹生成示意图

近期兴趣偏好与优先级变化的持续影响。基于演化的动机驱动方法旨在捕捉这种短周期内的行为惯性，通过模拟“需求-动机-行动”的认知链条，实现跨日意图的平滑过渡。具体而言，该方法将个体历史活动轨迹作为上下文输入，利用大语言模型的归纳与推理能力，对过去数日的行为动机进行演化分析，进而推导当日的核心出行动机。随后，生成器结合提取的活动模式先验与演化得到的动机，输出符合个体当前意图的活动轨迹。该过程可形式化为以下两个阶段：

$$Motivation_d = \text{LLMConcludeAgent}(\hat{CP}_i, Traj_{d-1}, Traj_{d-2}, \dots) \quad (3-2)$$

$$\hat{Traj}_d = \text{Generator}(Motivation_d, \hat{CP}_i) \quad (3-3)$$

式中 $Motivation_d$ ——模型推导出的第 d 日出行动机；

$Traj_{d-k}$ ——历史第 $d-k$ 日的活动轨迹序列；

$\hat{CP}_i$ ——前序模块提取的个体 i 的个性化活动模式；

$\hat{Traj}_d$ ——生成的第 d 日活动轨迹。

通过这种演化推理机制，智能体能够模拟人类在连续时间窗口内的意图累积与状态转移，有效避免生成轨迹出现逻辑断层或行为突变，保障长序列生成的语义一致性与动态连贯性。

3.3.2 基于检索的动机驱动方法

尽管演化方法在短周期内表现优异，但在面对全新日期或长周期行为规划时，仅依赖近期轨迹易陷入局部惯性，难以捕捉跨季节、跨节假日的宏观周期规律。为此，本研究引入一种基于无监督对比学习的检索驱动机制，通过挖掘历史日期期间的时空相似性，为未知日期匹配最契合的活动动机。对于待规划的

新日期 d_c 与历史日期 d_p ，首先构建二者之间的相对时间特征向量 $\mathbf{z}_{d_c, d_p}$ ，以量化时间上下文差异：

$$\mathbf{z}_{d_c, d_p} = \begin{bmatrix} (d_c.\text{day} - d_p.\text{day})/365 \\ \mathbb{I}(d_c.\text{weekday} = d_p.\text{weekday}) \\ \mathbb{I}(d_c.\text{month} = d_p.\text{month}) \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式中 $d.\text{day}$ ——获取日期 d 的年序天数；

$d.\text{weekday}$ ——获取日期 d 的星期数；

$d.\text{month}$ ——获取日期 d 的月份；

$\mathbb{I}(\cdot)$ ——指示函数，条件成立时为 1，否则为 0。

为衡量轨迹层面的行为相似性，本研究将单条活动轨迹按时间段与活动类型进行稀疏矩阵化表示 M （见图3-3），并定义轨迹相似度度量函数：

$$\text{Similarity}(M^{(1)}, M^{(2)}) = \frac{|\{(i, j) \in \Omega_1 \cap \Omega_2 \mid M_{i,j}^{(1)} = M_{i,j}^{(2)}\}|}{\max(|\Omega_1|, |\Omega_2|)} \quad (3-5)$$

式中 $M^{(k)}$ ——轨迹稀疏矩阵；

Ω_k ——非零元素索引集合 $\{(i, j) \mid M_{i,j}^{(k)} \geq 1\}$ 。

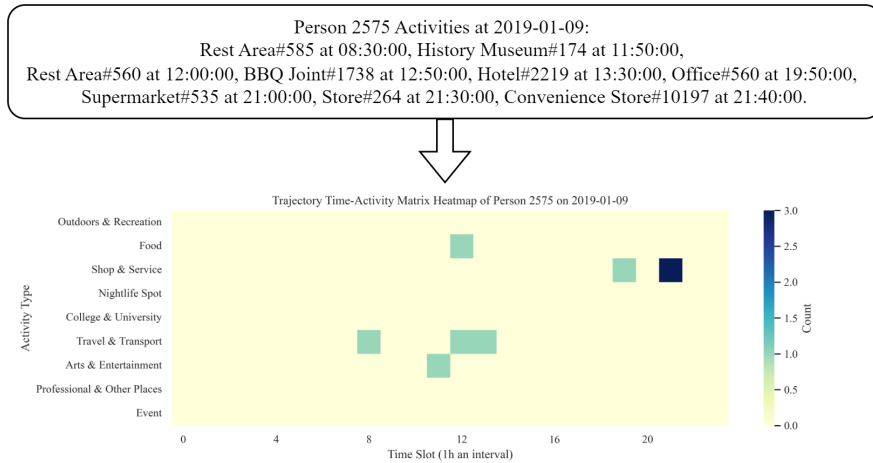


图 3-3 轨迹稀疏矩阵化示例

针对每个个体，我们利用 *Similarity* 函数构建正负样本集合以训练模型。具体流程如下（示意图见图3-4）：

1. 基于 *Similarity* 相似度指标，针对每个个体构建正负样本对比集：以锚点日期 d 为基准，通过公式 (3-5) 筛选相似度最高的历史日期 d^+ 作为正样本，并采样 k 个相似度较低的日期 $\{d_1^-, \dots, d_k^-\}$ 作为负样本；

2. 利用公式 (3-4) 计算 $\mathbf{z}_{d,d^+}$ 、 $\mathbf{z}_{d,d_1^-}$ 、...、 $\mathbf{z}_{d,d_k^-}$ ；
3. 将相对时间特征输入至映射网络 f_θ 中，得到对比 logits 向量：

$$\text{logits} = [f_\theta(\mathbf{z}_{d,d^+}), f_\theta(\mathbf{z}_{d,d_1^-}), \dots, f_\theta(\mathbf{z}_{d,d_k^-})] \quad (3-6)$$

4. 采用信息噪声对比估计（Information Noise Contrastive Estimation, InfoNCE）对网络进行端到端训练，以拉近相似日期的特征距离并推远无关日期：

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{n=1}^N -\log \left(\frac{\exp(\text{logits}_i)}{\sum_{j=1}^{k+1} \exp(\text{logits}_j)} \right) \quad (3-7)$$

式中 N ——训练批次大小；

i ——正样本在 logits 向量中的索引位置。

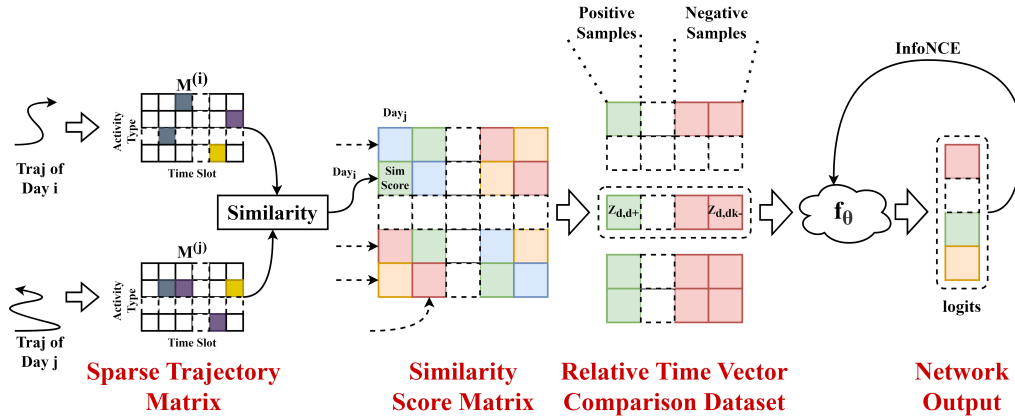


图 3-4 基于检索的动机驱动方法模型训练流程示意图

在 f_θ 模型结构方面，本研究实现了一个轻量级的多层感知机，用于建立时间上下文特征与行为相似度之间的可微映射关系，如图3-5所示。该网络以公式 (3-4) 计算得到的三维相对时间特征向量作为输入，首先通过全连接层将其投影至 64 维隐空间，随后接入 ReLU 激活函数以引入非线性表达能力，最后经由第二层全连接层压缩为单一维度的相似度标量输出。整体架构遵循“线性变换-非线性激活-线性输出”的经典范式，参数量极小且计算开销低，在基于每个个体的历史出行数据进行模型训练时，均能在 30s 内完成 1500epochs 的训练，能够有效适配个体轨迹数据规模有限、训练样本稀疏、对训练与评分时效要求高的实际场景。



图 3-5 轻量级多层感知机结构示意图

在训练过程与收敛特性上，模型以公式 (3-7) 定义的 InfoNCE 对比损失为优化目标，采用 Adam 优化器进行端到端的参数更新。由于输入特征维度较低且优化任务本质上为相对排序学习，该网络在训练初期表现出快速的损失下降趋势，通常在 200 至 300 个迭代周期内即可跨越梯度陡降区并进入平稳收敛阶段。实际训练日志与损失曲线记录表明，模型能够稳定逼近局部最优解，未出现梯度消失或显著过拟合现象，证明其已成功学习到日期间隔、星期周期与月份季节性对个体活动模式的综合影响权重，具备较强的特征判别能力与数值稳定性。部分个体训练的损失曲线见图3-6。

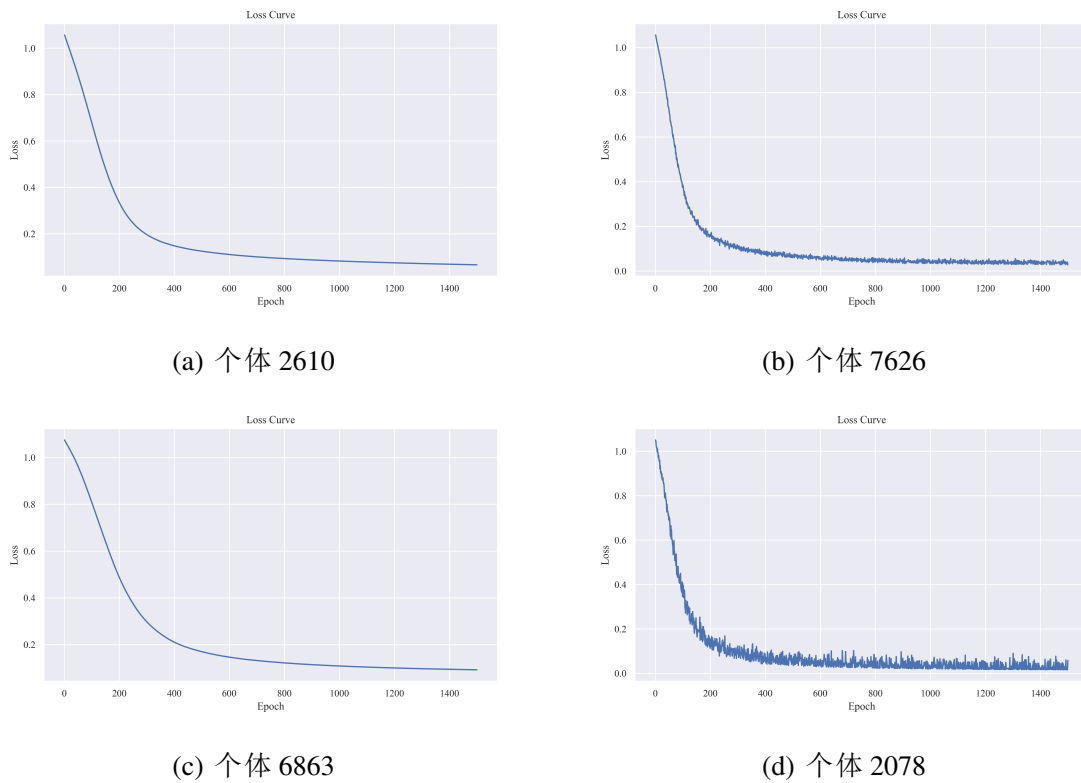


图 3-6 部分个体训练的损失曲线

该评分网络在基于检索的动机驱动框架中发挥着核心枢纽作用。训练完成后，模型被直接部署于在线检索推理阶段，用于高效计算查询日期与历史轨迹库的相似度得分，并按分值降序召回 Top-K 候选日期。召回的历史日期对应的轨迹及个体的活动模式将转化为结构化提示注入大语言模型，为 LLM Agent 提供具备宏观周期规律支撑的动机先验。这一设计不仅实现了从相对时间特征到历史行为相似度的精准映射，还有效弥补了纯演化方法在长周期规划与分布外场景下的局部惯性缺陷，进一步提升了轨迹生成框架的动态适应性与跨时段泛

化鲁棒性。

3.4 硬性与软性校验结合的反思机制

尽管基于大语言模型的智能体在意图理解与序列生成方面展现出显著优势，但直接生成的活动轨迹草案往往缺乏对物理空间约束与时间逻辑一致性的严格校验。受限于上下文窗口容量、模型推理能力波动以及概率自回归采样机制^[29-30]，Agent 在输出长时序轨迹时易产生幻觉现象。典型错误包括：时间地点二元组存在语义不匹配的误差、时间戳出现倒序或重叠、活动序列与个体职业画像存在语义冲突等。此类问题若不经干预，将严重削弱合成轨迹在下游城市计算、交通仿真及行为分析任务中的可用性与科学价值。

为克服上述缺陷，本研究借鉴自我反思框架^[18]，引入批评家（Critic）角色，构建“生成—批评—优化”的动态闭环优化机制。该机制将目前已有研究中的静态一次性生成模式转化为迭代式自我修正过程^[4,31]。在每一轮迭代 i 中，轨迹生成代理（Generator）首先基于任务提示与先验知识输出草案 $\hat{Tra}_d^i$ ；随后，Critic 模块结合领域知识（如城市空间可达性、时间连续性规则、个体行为模式）对草案进行深度审查，生成结构化反馈 F_i 并精准定位逻辑缺陷；Generator 接收反馈后，结合历史上下文对轨迹进行修正，输出优化版本 $\hat{Tra}_d^{i+1}$ 。该迭代过程可形式化为：

$$F_i = \text{Critic}(\text{Task}, \hat{Tra}_d^i) \quad (3-8)$$

$$\hat{Tra}_d^{i+1} = \text{Generator}(\text{Task}, \hat{Tra}_d^i, F_i) \quad (3-9)$$

式中 $\hat{Tra}_d^i$ ——第 i 轮迭代生成的活动轨迹草案；

Task ——包含日期、个体模式等先验信息的任务提示；

F_i ——Critic 模块针对第 i 轮草案输出的结构化修正反馈；

$\hat{Tra}_d^{i+1}$ ——结合反馈优化后的第 $i+1$ 轮活动轨迹。

为提升校验效率并合理分配计算资源，本研究将轨迹生成中的常见错误归纳为地点错误、时间错误与语义错误三类，并据此设计分层校验策略。对于地点错误（如坐标偏离个体常活动区域）与时间错误（如时间格式非法或时序倒置），因其判定标准明确且多与硬性物理规则相关，本研究采用基于规则代码的硬性校验模块进行自动化过滤，并由 Critic 输出量化的修正指令。对于语义错误（如活动类型与个体职业属性不匹配、行为序列违背日常常识），则依赖 LLM 驱动的软性校验模块，通过上下文对齐与常识推理评估轨迹的社会语义合理性。Critic 机制的引入解决了轨迹生成、轨迹校验的相关痛点。静态生成方法

与引入反思机制的生成流程对比如图3-7所示。

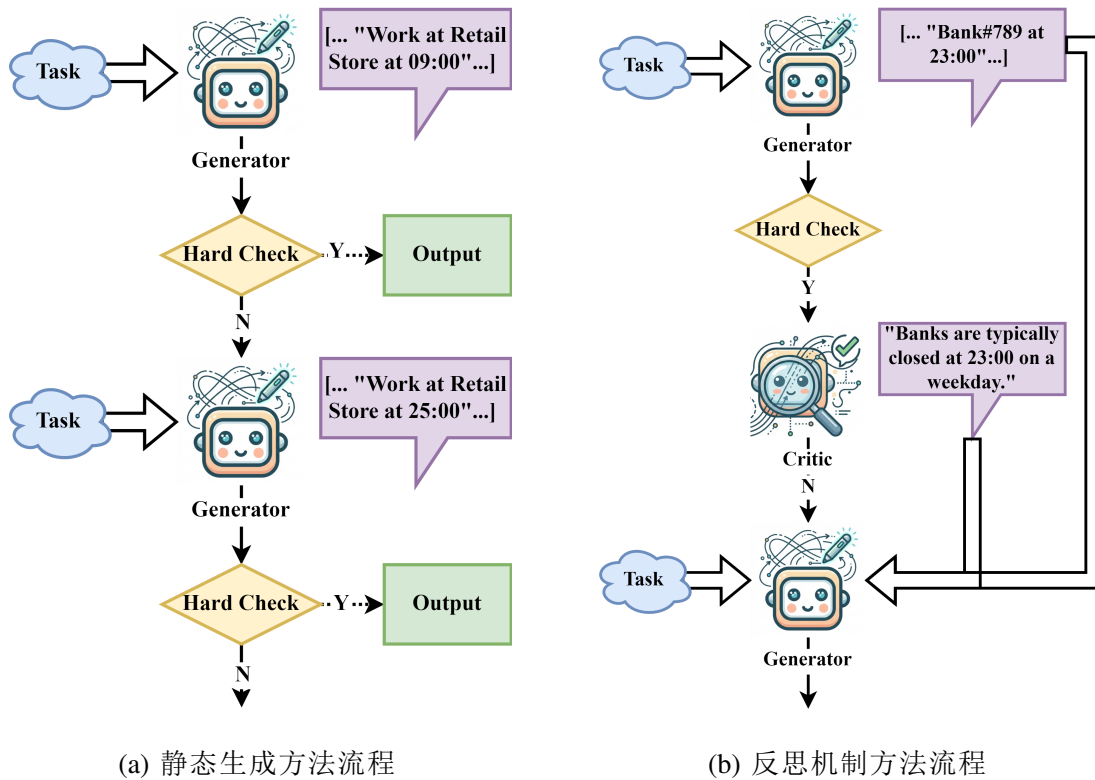


图 3-7 静态生成与反思机制轨迹生成流程对比

在轨迹生成阶段，自我反思机制的引入显著遏制了因输出结构异常或逻辑断裂导致的无效 API 重试。在传统生成流水线中（如图3-7 (a)所示），受限于大语言模型自回归采样的随机性，模型极易生成违背下游解析器格式约束或缺失关键字段的非法序列。若此类草案未经校验直接流入下游，将不可避免地触发解析异常，迫使系统陷入盲目重试的低效死循环。引入批评家角色后，其通过精准定位格式偏离与字段异常，指导 **Generator** 进行定向重构，从根本上阻断了低质量草案向下游传递的路径。该设计有效避免了因输出不兼容引发的重复调用与算力损耗，将生成阶段的 API 请求严格收敛于具备结构合规性的候选序列上。为量化评估该机制的效能，本研究设计了包含 20 个个体、共计 280 条轨迹（每人 14 天）的生成实验。理论上，轨迹生成阶段的最小 API 调用次数为 280 次；实验设定单日轨迹重试次数超过 5 次即判定为生成失败。实验结果（如图3-8所示）表明，引入批评家角色后，系统在 deepseek-v3、gemini-2.5-flash-lite 及 gpt-3.5-turbo 三种模型上的表现均得到显著优化。具体而言，API 调用次数分别大幅下降了 35.90%、35.88% 和 41.17%（图3-8 (a)）；同时，轨迹生成的成功率分别提升了 6.85%、9.09% 和 4.18%，失败轨迹数有一定程度减少（图3-8 (b)）。

这充分证明了基于自我反思机制的批评家角色在减少冗余调用、提升生成稳定性方面的关键作用。

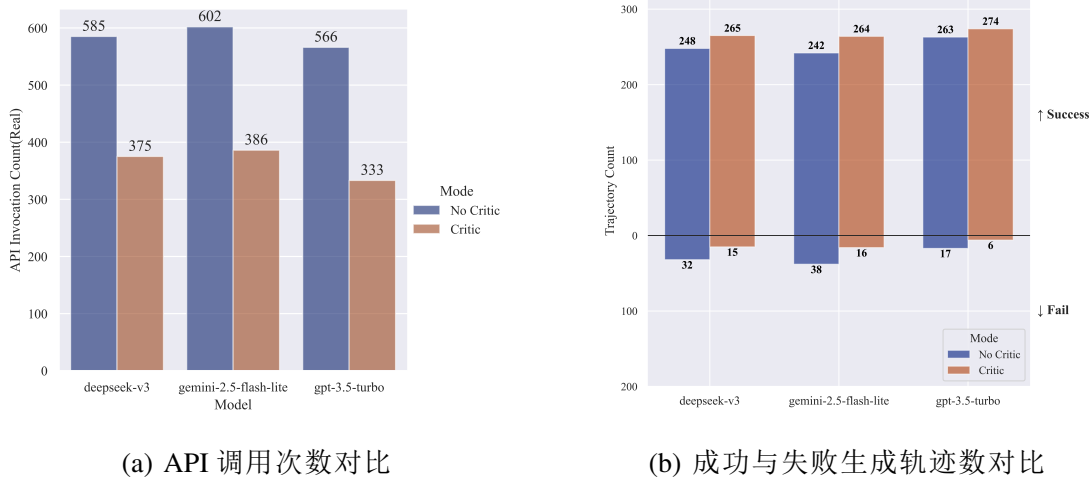


图 3-8 Critic 角色在轨迹生成阶段对 API 调用次数与成功率的影响对比

在轨迹校验阶段，硬性与软性校验相结合的级联架构进一步实现了 API 调用频数的精准控制。若采用无差别的全链路 LLM 校验策略，系统需对每一版草案均执行高开销的语义推理，导致大量算力被浪费于本可通过确定性规则拦截的底层谬误上。为此，本研究引入条件触发机制：硬性校验模块作为零成本前置过滤器，优先对草案进行时空合规性筛查；仅当草案通过基础物理约束检验后，系统才按需激活依赖大模型的软性语义校验流程。此种规则拦截优先、模型推理兜底的策略，有效截断了无效草案触发大模型推理的资源消耗链路。大幅降低了校验环节的整体 Token 吞吐量与 API 请求开销，为长周期、大批量的轨迹合成任务提供了具备成本效益与工程可扩展性的实现路径。

3.5 本章小结

本章围绕个性化活动轨迹的生成流程，系统介绍了活动模式识别、动机驱动生成与反思校验三大核心模块的具体实现方法。通过正负对比评分机制有效锚定了个体行为特征，避免了生成结果的同质化；演化与检索双轨并行的动机驱动策略，保障了短周期连续性与长周期规律性的统一；而硬软结合的反思校验机制则显著抑制了大语言模型的幻觉输出，确保了轨迹在物理时空与社会语义层面的双重合理性。各模块环环相扣、协同作用，为后续开展消融实验与对比验证提供了完整的方法论基础与工程实现路径。

第4章 实验流程与结果分析

4.1 引言

基于第3章所构建的模式锚定-动机驱动-反思校验技术链路，本章将详细介绍数据预处理、评估指标设计、框架工程实现等内容，依次开展模块有效性消融实验、两种动机驱动策略对比实验、动态适应性验证。通过上述递进式实验设计，旨在全面检验该框架在生成质量、逻辑一致性与场景适应性方面的实际效能。最终形成理论构建-方法实现-实验验证的完整研究闭环，为基于 LLM API 的个性化城市活动模拟提供坚实的实证支撑与可落地的工程范式。

4.2 数据预处理

本实验采用的原始数据集来源于 Foursquare 位置签到平台，涵盖了东京都商圈内 2,293 名匿名用户于 2019 年 1 月至 2022 年 12 月期间产生的 573,703 条签到记录。每条记录包含匿名化用户标识符、场地唯一编号、场地类别编号与名称、地理经纬度坐标以及精确至分钟的 UTC 时间戳。该数据集具有显著的时间跨度与研究价值：其完整覆盖了新冠疫情爆发前的常态社会生活周期，以及疫情爆发后的行为模式演变阶段。这一跨时期的时空数据特征，为本研究所提出的轨迹生成框架在不同社会情境下的动态适应性与鲁棒性评估提供了坚实的数据基础。原始签到数据在地理空间上的密度分布如图 4-1 所示。

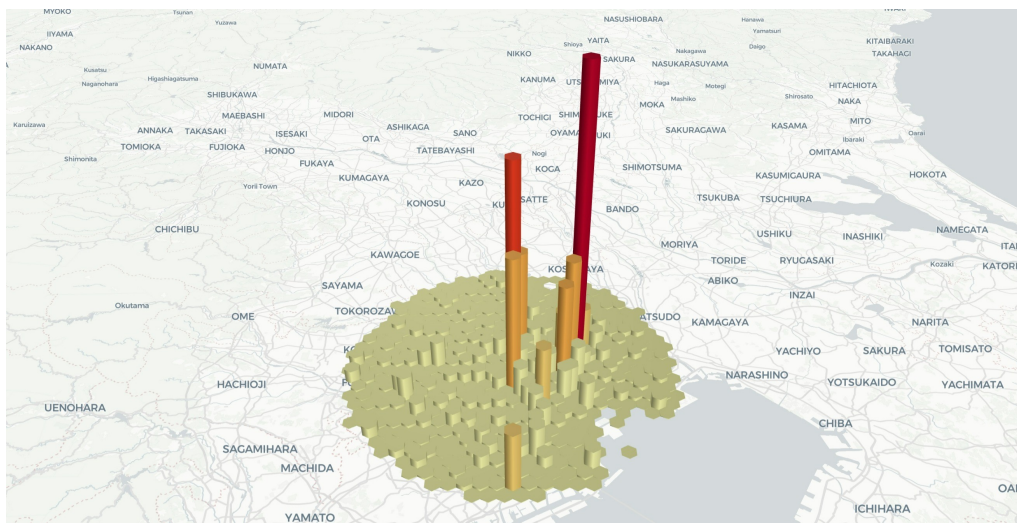


图 4-1 原始数据集地理位置密度空间可视化

为构建高质量、结构化的模型输入数据，本研究设计了标准化的数据预处理流水线。首先，执行轨迹连续性筛选，剔除签到稀疏或存在长时间中断的样本，保留日活动序列相对完整的个体轨迹；其次，进行时序轨迹重构，以“（位置名称，签到时间）”为基本元组，按自然日粒度对签到事件进行聚合与排序，构建个体维度的日活动轨迹序列；最后，为优化存储效率与查询性能，将位置名称至活动类型、位置名称至地理经纬度的映射关系提取并存储为独立字典。经上述流程处理后，原始异构数据被统一序列化为 Pickle 格式文件，便于后续 Python 环境的快速读取与向量化处理。预处理后的标准化数据结构示例（以个体 2575 为例）详见表 4-1。

表 4-1 个体 2575 的部分预处理后轨迹示例

纬度	经度	位置名称	活动类型	时间
36.189	139.510	Rest Area#2006	Travel & Transport	2019-01-01-14:00
36.166	139.548	Concert Hall#317	Arts & Entertainment	2019-01-01-15:00
36.173	139.549	City Hall#756	Professional & Other Places	2019-01-01-15:20
36.182	139.544	Dry Cleaner#69	Shop & Service	2019-01-01-16:50
36.167	139.543	Dessert Shop#1360	Food	2019-01-01-17:50
36.187	139.455	Convenience Store#2117	Shop & Service	2019-01-01-18:40

4.3 活动轨迹评估指标设计

现有研究针对生成活动轨迹的评估体系日趋丰富，主要围绕多样性与真实性两大核心维度展开。多样性旨在评估生成轨迹是否精准映射特定个体的出行偏好与行为动机，重点考察生成结果与个体先验特征的语义对齐程度；真实性则侧重于检验生成轨迹在宏观统计特征上是否逼近真实世界的人类移动规律，涵盖空间位移尺度、时间停留节奏及活动时空分布等关键属性。为全面、客观地衡量本框架的生成性能，本研究构建了主客观融合的评估指标体系。主观评估借助大语言模型的深度语义理解能力模拟人类判别，客观评估则基于数据驱动方法量化时空分布差异。

4.3.1 主观评估指标

传统轨迹生成评估多依赖人工主观打分，存在成本高、一致性差且易受低阶时空细节干扰等问题。为更精准地量化生成轨迹与用户个体画像的语义对齐程度，本研究引入大语言模型裁判范式^[32]，构建了以偏好率（Preference Rate, P_{pref} ）为核心的主观评估指标。该指标摒弃了对具体地理位置名称、严格时间

序列及细微坐标偏差的机械依赖，转而聚焦于生成轨迹在高层行为模式、生活作息与个性化意图上对真实轨迹的还原能力。

具体而言，在评估过程中，系统将待评估用户的个性化特征描述（如职业属性、生活习惯、兴趣偏好等）、真实历史轨迹序列、模型生成的轨迹序列以及当前社会背景上下文（如日期类型、常态化/特殊管控期等）共同构建为结构化对比提示，输入至裁判大语言模型中。裁判模型依据个性化特征匹配、活动类型匹配、时间模式匹配、地点选择匹配等四个核心维度进行交叉推理与对比分析。裁判模型在完成语义推理后，输出二元偏好决策，并附带决策依据。基于大量轨迹对的对比评估，偏好率 P_{pref} 的计算公式定义见4-1。

$$P_{\text{pref}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbb{I}(y_i = 1) \quad (4-1)$$

式中 P_{pref} ——偏好率（Preference Rate），量化生成轨迹在个性化语义对齐上优于真实轨迹的比例；

y_i ——第 i 次评估中裁判模型输出的二元偏好决策结果， $y_i \in \{0, 1\}$ ；

$\mathbb{I}(\cdot)$ ——指示函数。

偏好率指标的值域为 $[0, 1]$ ，其数值越高，表明模型生成的轨迹在语义意图、个性化习惯与情境适应性方面越能超越或对齐真实轨迹。相较于传统主观评估，该指标通过大语言模型的常识推理与上下文对齐能力，有效规避了刚性坐标比对的局限性，能够灵活捕捉人类日常决策中的模糊性与弹性，为个性化轨迹生成质量提供了具有强解释力的量化依据。

4.3.2 客观评估指标

客观评估指标旨在从分布层面精确量化生成轨迹与真实轨迹在时空统计特征上的一致性。本研究选取空间步长距离（SD）、停留间隔（SI）、日常活动规律分布（DARD）以及时空访问分布（STVD）四项核心指标。所有指标均以杰森-香农散度（JSD）作为底层度量基准。计算方法见公式4-2。

相较于传统的相对熵（Kullback-Leibler Divergence, KLD），选用杰森-香农散度主要基于其在理论性质与轨迹评估场景中的显著优势：首先，相对熵具有非对称性，即 $D_{\text{KLD}}(P\|Q) \neq D_{\text{KLD}}(Q\|P)$ ，评估结果易受参考方向选择的影响；而杰森-香农散度通过对称化构造消除了方向性依赖，确保了生成轨迹与真实轨迹对比的客观一致性。其次，在轨迹离散化分箱过程中，稀疏数据或长尾分布极易导致某些箱体内概率为零；在此类情况下会因对数运算产生无穷大值，引发

数值不稳定甚至优化中断；杰森-香农散度引入真实分布与生成分布的平均分布 M 作为平滑基准，有效规避了零概率导致的奇点问题，显著提升了指标在稀疏时空数据上的鲁棒性。此外，杰森-香农散度具备严格的有界性，其归一化特性便于不同维度指标间的横向对比与多目标加权，更契合本框架对多维时空特征进行统一量化的需求。

在计算前，原始轨迹数据需进行标准化预处理：将单日 24 小时以 10 分钟为间隔离散化为 144 个时间单元，并将活动类型映射为唯一序号，最终将每条轨迹转化为标准化三元组序列（时间单元序号，活动类型序号，经纬度坐标）。

$$D_{JS}(P \parallel Q) = \frac{1}{2} \sum_{x \in \mathcal{X}} P(x) \log \left(\frac{P(x)}{M(x)} \right) + \frac{1}{2} \sum_{x \in \mathcal{X}} Q(x) \log \left(\frac{Q(x)}{M(x)} \right) \quad (4-2)$$

式中 P ——真实轨迹在特定维度上的概率分布；

Q ——生成轨迹在特定维度上的概率分布；

$M(x)$ ——上述两者的平均分布， $M(x) = \frac{1}{2}(P(x) + Q(x))$ 。

空间距离（SD）用于评估轨迹相邻点位间地理位移的分布相似性，反映个体移动的空间尺度一致性。系统基于 Haversine 公式计算相邻轨迹点的大圆距离，并将距离值按 0 至 10 千米范围、1 千米为组距划分为 11 个统计箱，通过计算生成分布与真实分布的 JSD 值进行量化。该指标能够有效捕捉个体日常活动的空间活动半径特征，SD 值较小说明生成轨迹在移动距离分布上与真实轨迹高度吻合。部分实验分箱结果见图4-2 (a)。

停留间隔（SI）用于刻画轨迹点位间时间跨度的分布相似性，表征个体活动的时序节奏。以分钟为单位计算相邻点时间差，按 0 至 240 分钟、10 分钟为组距划分为 25 个统计箱，并计算对应 JSD 值。该指标反映了个体在不同地点的驻留时长分布模式，SI 值较低表明生成轨迹能够准确复现真实个体的时间分配习惯，如工作时长、通勤时间、休闲活动持续时间等。部分实验分箱结果见图4-2 (b)。

时间-活动类型联合分布（DARD）旨在捕捉活动类型随时间演化的语义分布模式，是衡量生成轨迹语义合理性的关键指标。首先为每个标准化三元组生成“时间单元-活动类型”组合键并映射为唯一标识符，随后对标识符序列进行 0 至 1 归一化处理并划分为 1000 个等宽统计箱。通过对比双轨迹的 JSD 值，可有效揭示生成结果在时间维度上复现真实活动语义序列的能力。DARD 指标能够综合反映个体的作息规律，如工作日早高峰的通勤活动、午间的就餐行为、晚间的休闲活动等时序模式。

时间-地理位置联合分布（STVD）则用于衡量地理位置在时间轴上的分布一致性，是评估轨迹时空耦合特性的核心指标。其计算逻辑与 DARD 类似，但组合键替换为“时间单元-经纬度”（经纬度保留两位小数以抑制高频噪声），并将统计箱数量调整为 400 个，以在统计稳健性与空间分辨率之间取得平衡。STVD 指标能够捕捉个体在特定时间段内对特定地点的访问偏好，如固定工作场所、常去餐饮地点、周末休闲场所等时空聚集模式，是检验生成轨迹是否具备个体专属特征的重要依据。

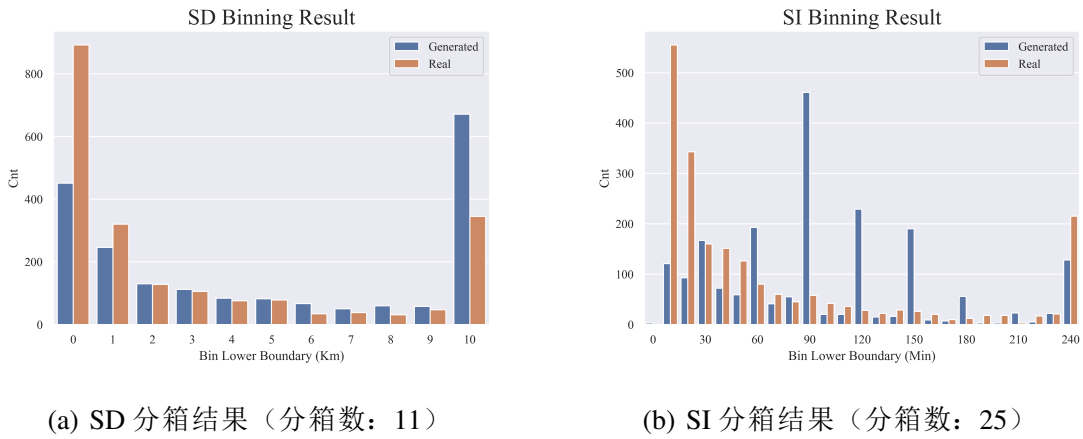


图 4-2 实验 3 中 SD、SI 分箱结果

4.4 框架的工程实现

为保障本研究中的模式锚定-动机演化-反思校验耦合框架能够高效、稳定地运行，并满足多模型基座对比与消融实验的工程需求，本课题在代码架构设计与模块实现层面进行了系统化构建。整体代码框架在功能逻辑上划分为轨迹生成（`generate.py`）与轨迹评估（`evaluate.py`）两大核心模块，并通过 `argparse` 命令行参数解析器实现实验配置的灵活控制，有效支持大规模消融实验的自动化调度与参数扫描。在系统架构设计上，严格遵循面向对象编程与面向切面编程思想，实现核心业务流与辅助控制流的深度解耦，显著提升了代码的可维护性、可扩展性与实验可复现性。

4.4.1 LLM API 封装与继承设计

鉴于当前大语言模型生态中各服务商（如 OpenAI、Poe、Ollama 等）的 API 接口规范、请求协议及响应结构存在显著差异，若直接在业务代码中硬编码特定模型的调用逻辑，将导致系统耦合度过高且难以横向扩展。为此，本研究基

于 Python 的抽象基类（Abstract Class, ABC）与继承机制，设计了“接口契约定义—公共逻辑抽象—具体实现适配”的三层架构，如图4-3所示。

在顶层接口层，定义抽象基类 `BaseChatbot`，明确 `ask`、`ask_batch` 与 `ask_code` 等核心行为契约，确保所有智能体代理遵循统一的输入输出规范，奠定 Agent 系统内核的一致性。在通用逻辑抽象层，构建 `BaseGPTAPI` 类，封装与具体模型无关的共性业务流。该类实现了标准化的消息组装方法（如 `user_msg`、`assistant_msg`、`system_msg`），负责将自然语言指令与上下文历史转换为符合 OpenAI 规范的字典序列；同时内置响应解析器 `get_choice_text`，统一提取模型返回的首选项文本，并预留抽象钩子方法 `completion` 供子类重写，实现核心推理链路的逻辑解耦。在具体实现层，采用适配器模式针对各 LLM 后端进行独立封装。各子类仅需重写 `completion` 方法，将不同厂商的 HTTP 请求参数映射为框架标准格式，并将网络响应反序列化为统一的字典结构。该设计不仅屏蔽了底层通信与数据解析的复杂性，还实现了模型后端的热插拔特性，研究人员仅需修改配置文件或命令行参数即可无缝切换推理基座，为后续的多模型性能横向对比与模块消融实验奠定了灵活的工程基础。

4.4.2 其他组件设计与实现

在保障核心推理链路高可用性的同时，本研究将速率控制、日志记录等非核心业务逻辑从 Agent 主流程中剥离，采用面向切面编程思想与 Python 装饰器机制进行横向嵌入。

首先，针对大模型 API 普遍存在的调用频率限制与网络波动问题，设计了多层级防护机制，实现了同步与异步场景下的速录限制器。在同步请求场景下，引入单线程装饰器对 `completion` 方法进行切面拦截，通过配置最大调用次数与时间窗口动态调控请求队列，有效避免因请求过载触发错误；在异步高并发场景下，实现基于时间窗口的多线程速率限制器，并结合重试装饰器实现指数退避重试策略（Exponential Backoff），在遭遇瞬时连接失败时自动触发 2^n 秒阶梯式延迟重传，显著提升了长周期轨迹生成任务的连续性与系统鲁棒性。

其次，为提升实验过程的可追溯性与问题定位效率，在工程构件中实现了结构化全链路日志记录器。日志内容包含对话阶段、Agent 交互的输入与输出。不仅完整记录了每一版轨迹生成的演化路径，还为异常中断后的断点续传提供了状态快照。结合后续开发的 Web 可视化前端，该日志数据可直接转化为 Agent 决策过程的可解释性视图，支持对特定个体进行消融对照分析。

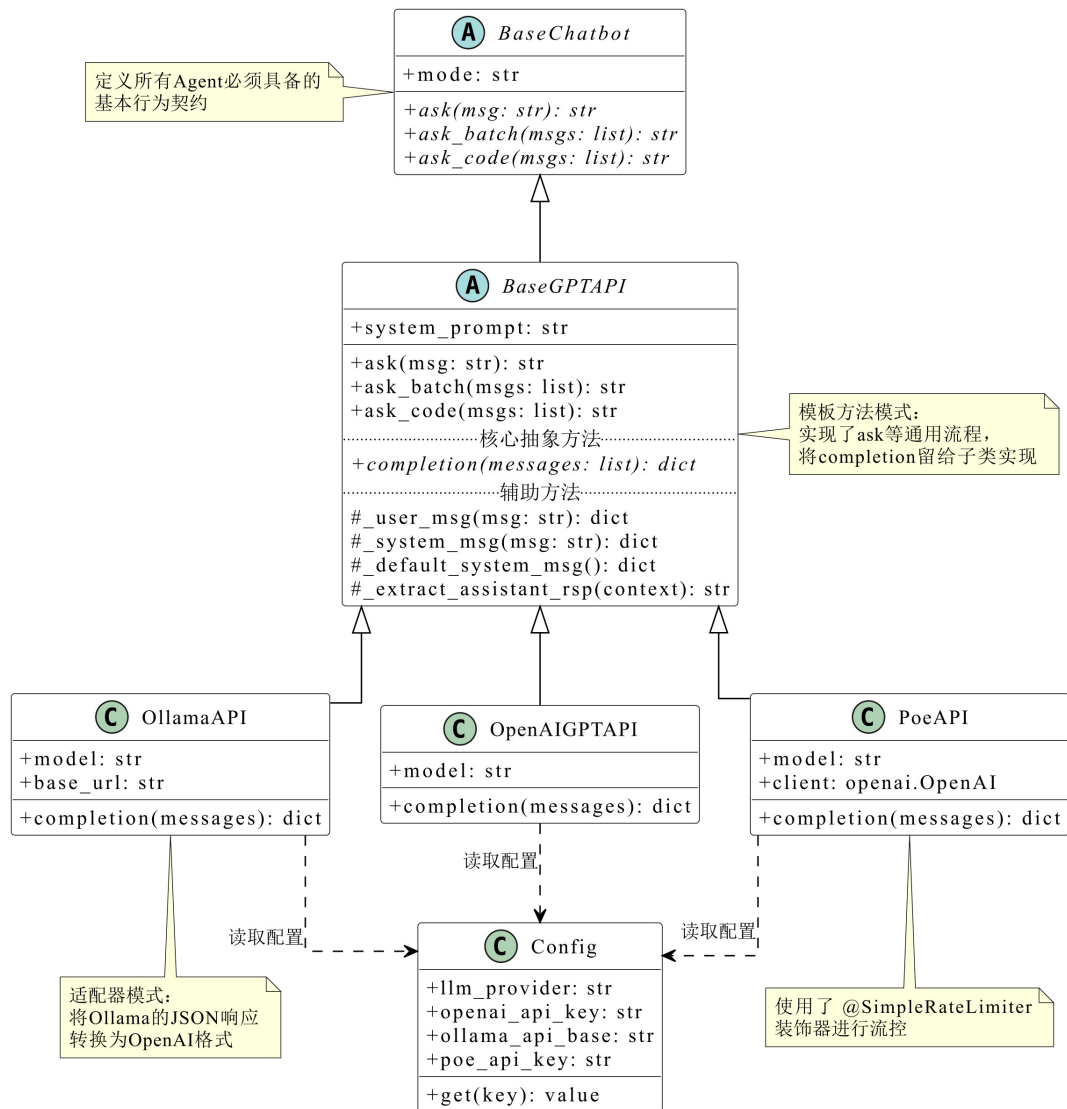


图 4-3 LLM API 封装与继承设计图

4.4.3 软件平台开发

为验证本框架在实际应用中的可用性与可解释性，本研究基于 Python 开发了交互式轨迹生成与可视化分析平台。该平台采用模块化页面架构，集成数据展示、轨迹生成、对比分析与对话追溯四大核心功能，为研究提供从原始数据探索到生成结果评估的全流程交互支持。平台前端采用 Streamlit 开源框架构建，该框架基于 React 组件封装，支持纯 Python 代码快速构建数据驱动型 Web 应用，显著降低了地理可视化与交互控件的开发门槛。地理空间可视化层选用 PyDeck 库实现，其基于 Deck.gl 的渲染引擎能够高效处理大规模轨迹点位的弧线图与热力图绘制；统计图表则通过 Matplotlib/Seaborn 协同渲染，支持雷达图、分布直方图等多维度对比视图。后端逻辑层直接复用本章前述的轨迹生成引擎

（generate.py）与评估模块（evaluate.py）。前端与后端共享同一进程空间，通过 Streamlit 的 Session State 机制实现页面间的状态持久化（如生成结果缓存、用户配置记忆）。通过函数级调用实现前后端业务解耦，确保实验代码与平台代码的一致性维护。软件平台主要前端样式与功能见图4-4。



图 4-4 软件平台功能示意图

4.5 模块有效性消融实验

4.5.1 实验设置

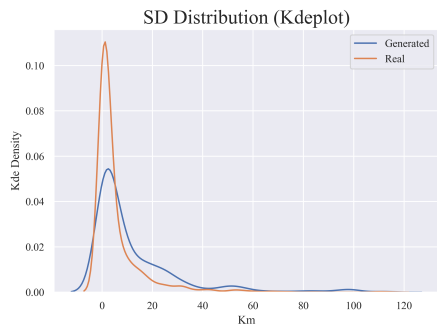
从预处理后的数据中选取了 20 个个体作为研究对象，时间区间为 2019 年。将每个个体的轨迹数据划分成训练集与测试集，在每个实验中为选出的 20 个典型个体生成测试集前 14 天的活动轨迹，来探究活动模式的识别与提取（P）、动机驱动的活动轨迹生成（M，在模块有效性消融实验中使用的是基于演化的方法）、反思机制（C）对于活动轨迹生成的影响与作用。为控制单一变量与节约实验成本，在活动模式识别与提取阶段所有实验均使用调用 gemini-2.5-flash-lite 得到的活动模式，使用 9 条正样本，9 条负样本从 10 个候选职业中选出最匹配的候选职业，并生成对应的个性化活动模式描述。评估时 LLMJudge 使用统一的 gpt-3.5-turbo 模型。

4.5.2 实验结果

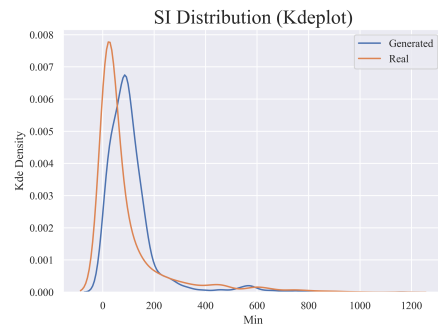
全部消融实验结果见表4-2，在该表中，SD、SI、DARD 与 STVD 指标越小， P_{pref} 指标越大，生成轨迹的效果越好。下划线对应的数值为列最优值。同时，选取比较典型的实验 3，绘制数据特征分布图（见图4-5）与分时段活动类型频率雷达图（见图4-6）。

表 4-2 消融实验结果

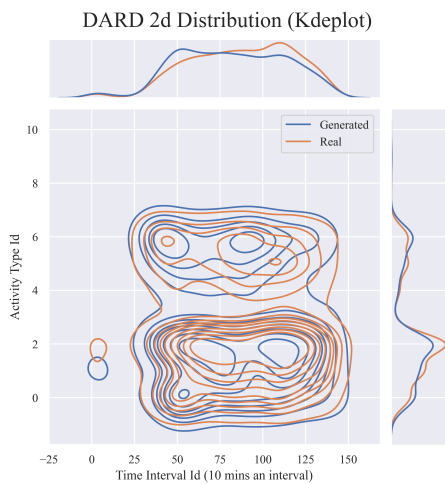
序号	<i>Model</i>	步骤流程	<i>SD</i>	<i>SI</i>	<i>DARD</i>	<i>STVD</i>	P_{pref}
1	deepseek-v3	PMC	0.0287	0.1791	0.2633	0.2086	0.9315
2	deepseek-v3	PM	0.0416	0.2048	0.2885	0.2348	0.9073
3	gemini-2.5-flash-lite	PMC	0.0348	<u>0.1657</u>	<u>0.2282</u>	<u>0.1703</u>	0.9286
4	gemini-2.5-flash-lite	PM	0.0399	0.2229	0.3043	0.2378	0.9143
5	gpt-3.5-turbo	PMC	0.0304	0.1841	0.2750	0.2222	0.9218
6	gpt-3.5-turbo	PM	<u>0.0234</u>	0.2010	0.3136	0.2627	0.9071
7	gpt-3.5-turbo	MC	0.0487	0.3602	0.3911	0.3463	0.4786
8	gpt-3.5-turbo	PC	0.0295	0.1793	0.2873	0.2410	0.8967



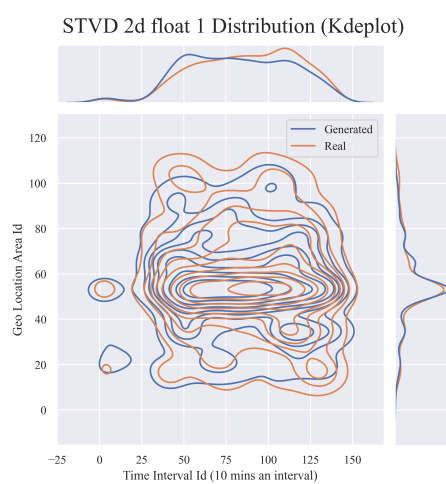
(a) SD 一维分布



(b) SI 一维分布



(c) DARD 二维分布



(d) STVD 二维分布

图 4-5 实验 3 真实轨迹与生成轨迹的数据特征分布

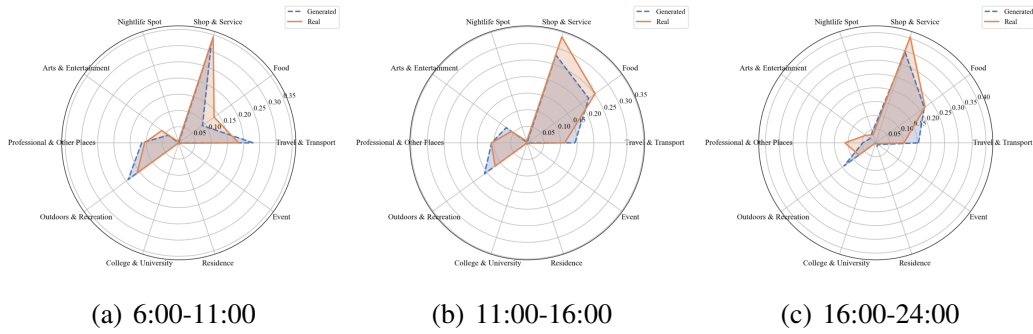


图 4-6 实验 3 分时段的的活动类型频率雷达图

4.5.3 结果分析

结合表 4-2 的量化指标、图 4-5 和图 4-6 的可视化分布特征，本研究对本框架各核心模块的效能及其耦合机制进行系统剖析。整体而言，实验数据充分表明，模式锚定、动机驱动与反思校验相耦合的架构能够有效弥合传统统计拟合方法与高阶语义生成之间的理论鸿沟，在多维时空特征的精准还原上展现出显著的技术优势。

从宏观数据分布特征来看，以典型实验 3 (gemini-2.5-flash-lite 基座下的 PMC 完整流程) 为例，生成轨迹与真实轨迹在时空统计特性上呈现出高度的一致性。空间步长距离 (SD) 二者的峰值数值虽存在细微差异，但核心峰值区域几乎完全重合，见图 4-5 (a)。这表明框架在空间尺度拟合上具备较强的稳定性。停留间隔 (SI) 二者的峰值大小与分布区域高度一致，但生成轨迹的峰值区域呈现向右偏移的趋势，生成的轨迹更倾向于停留更长的时间，见图 4-5 (b)。该现象说明生成框架在模拟个体日常活动时，倾向于赋予更长的驻留时间。上述一维指标特征共同印证了框架精准捕捉了个体日常移动的空间活动半径与时间驻留节奏。在二维联合分布层面，相关热力图 (图 4-5 (c) 与图 4-5 (d)) 进一步证实，生成轨迹成功复现了真实数据中时间活动类型及时间地理位置的复杂聚集结构。例如，早晚高峰时段的通勤节点与午间及傍晚的餐饮休闲热点在空间分布上清晰对应，这验证了本框架在保留个体固有时空行为习惯的同时，有效避免了轨迹分布过度平滑化或离散化的系统性偏差。

活动模式识别与提取模块 (P) 为个性化生成奠定了不可或缺的语义先验。对比实验 7 (缺失 P 的 MC 流程) 与实验 5 (完整 PMC 流程) 可知，剥离历史行为模式锚定后，SD 由 0.0304 升至 0.0487，SI 由 0.1841 升至 0.3602，DARD 由 0.2750 升至 0.3911，STVD 由 0.2222 升至 0.3463，各项客观指标出现大幅度退化。主观评估指标 P_{pref} 从 0.9218 下降至 0.4786，说明在去除该模块后，LLMJudge

认为生成的轨迹在个性化程度上具有显著下降。P 模块通过正负对比评分机制精准剥离群体共性、保留个体独有习惯，确保了后续推理过程始终围绕特定主体的职业属性与行为惯性展开，从根本上保障了生成轨迹的个体专属性与生态效度。

动机驱动模块（M）的引入则有效维持了长时序生成的语义动态适应性。对比实验 8（缺失 M 的 PC 流程）与实验 5 可见，在 SD 与 SI 等基础一维客观评估指标上实验 8 表现尚可，与实验 5 相差不大；但在表征高阶语义结构的 DARD、STVD 与主观评估指标上，具有完整流程的实验 5 依旧保持优势（DARD: 0.2750 对 0.2873；STVD: 0.2222 对 0.2410； P_{pref} : 0.9218 对 0.8967）。这一差异揭示，若除去动机驱动模块，生成轨迹易趋于机械重复，难以呈现多样化且具有时序关联的活动组合。而动机驱动能依据具体日期、情境与上下文动态调节活动意图，从而在较长周期内更好地复现真实活动中类型与时间的高维分布特性，提升整体语义丰富度与真实性。

反思校验机制（C）在抑制模型幻觉与提升物理可行性方面发挥了关键校准作用。横向对比实验组（实验 1 与 2、实验 3 与 4、实验 5 与 6）可发现，引入“生成-批评-优化”闭环后，绝大多数客观分布指标的 JSD 值呈系统性下降。以 gemini-2.5-flash-lite 为例，SD 由 0.0399 降至 0.0348，SI 由 0.2229 降至 0.1657，DARD 指标由 0.3043 降至 0.2282，STVD 指标由 0.2378 降至 0.1703。同时，主观评估指标 P_{pref} 在引入反思机制后均获得提升均获得小幅度提升。这得益于 Critic 角色实施的分层校验策略：硬性规则前置过滤器高效拦截了时间倒序、坐标越界等底层格式谬误；软性语义校验则通过常识推理修正了活动序列与职业画像的冲突。该机制将静态的一次性输出转化为迭代式自我修正，显著增强轨迹在现实情境中的可解释性与合理性。

最后，不同大语言模型基座在本框架下展现出互补的性能特征。deepseek-v3 凭借强大的逻辑推理与角色代入能力，取得了最高的主观评估 P_{pref} 得分；而 gemini-2.5-flash-lite 则在 DARD 与 STVD 等客观高阶分布指标上表现最佳，印证了其在长序列时空规律捕捉方面的架构优势。这一结果充分表明，本研究所提出的 P-M-C 耦合框架具有良好的模型无关性（Model-Agnostic），可根据下游任务对主观语义或客观统计保真度的侧重、算力基础与终端设备，灵活适配不同特性的推理模型基座。

综上所述，消融实验与可视化分析共同验证了本框架的有效性。活动模式识别提供个性化锚点，动机驱动赋予动态意图演化能力，反思机制保障物理与

逻辑的双重一致性。三者协同作用，为高保真、可解释的城市居民活动模拟提供了切实可行的技术路径。

4.6 两种动机驱动方法对比实验

框架中动机驱动的方法有两种，在本节中，将对基于演化的（ M_e ）与基于检索的（ M_r ）的动机驱动方法进行对比试验。对比试验中数据集与消融实验保持一致，但生成的是测试集中后 14 天的活动轨迹。实验结果见表4-3。

表 4-3 两种动机驱动方法对比实验结果

序号	Model	步骤流程	SD	SI	DARD	STVD	P_{pref}
9	gemini-2.5-flash-lite	PM_eC	0.0439	0.1764	0.3105	0.2656	0.9036
10	gemini-2.5-flash-lite	PM_rC	<u>0.0411</u>	<u>0.1692</u>	<u>0.2999</u>	0.2645	0.9107
11	gpt-3.5-turbo	PM_eC	0.0462	0.1895	0.3284	0.2813	0.8991
12	gpt-3.5-turbo	PM_rC	0.0435	0.1781	0.3127	<u>0.2518</u>	<u>0.9156</u>

在面向测试集后 14 天的长周期轨迹生成任务中，基于检索的动机驱动方法（ M_r ）无论是 gemini-2.5-flash-lite 还是 gpt-3.5-turbo 基座，在多项评估指标上均优于基于演化的方法（ M_e ）。这一性能差异主要源于两种动机推演机制对时序依赖的建模方式不同。 M_e 方法高度依赖近几日行为状态的平滑过渡，其核心假设是短期意图具有强连续性，能够有效捕捉个体近期兴趣偏移、优先级调整，确保生成轨迹在局部时间窗口内具备高度的逻辑连贯性与行为惯性。然而，在跨越大时间尺度的生成窗口内，真实用户的出行意图往往受周度作息循环、特定日期事件及季节性环境因素的周期性扰动。 M_e 的自回归演化特性在此类场景下易产生误差累积与意图漂移，导致生成轨迹逐渐偏离个体的宏观生活范式，陷入局部惯性。

相比之下， M_r 方法通过无监督对比学习构建了时间上下文与历史行为相似度的映射关系，能够跨越短期序列依赖，直接检索与目标日期在星期周期、月份季节及日期间隔上高度匹配的历史轨迹作为动机先验。这种基于历史相似性的检索策略有效打破了演化推理的短视局限，使智能体能够动态对齐长周期规律。

综上所述，在长周期、跨情境的城市居民活动模拟任务中，引入基于检索的动机驱动模块能够显著提升框架的动态适应性与泛化鲁棒性生成更加真实的城市居民活动轨迹。

4.7 动态适应性验证

为验证本框架在环境突变下的动态适应性与跨时期泛化能力，本研究设计了跨年份轨迹预测实验。具体而言，模型仅使用 2019 年（疫情前常态）的历史轨迹数据进行模式学习与动机检索，随后尝试生成 2021 年（疫情背景下）的活动轨迹。基于第 4.6 节的结论，本节统一采用在跨大时间尺度轨迹生成任务上表现更优的 PM_rC 完整流程。为考察上下文引导对分布偏移的修正作用，实验 13 在提示词工程阶段显式注入了疫情背景约束（如社交距离限制、居家办公常态等），而实验 14 则保持中性提示词作为基线对照。详细量化与可视化结果见表 4-4 与图 4-7。

表 4-4 动态适应性验证实验结果

序号	Model	步骤流程	SD	SI	DARD	STVD	P_{pref}
13	gemini-2.5-flash-lite _{Pendemic}	PM_rC	0.0749	<u>0.1723</u>	<u>0.2882</u>	<u>0.2144</u>	<u>0.9269</u>
14	gemini-2.5-flash-lite	PM_rC	<u>0.0744</u>	0.1818	0.3142	0.2523	0.8873

对比实验 13 与 14，在注入疫情背景提示词后，生成的轨迹在大多数评估指标上均呈现出显著的优化趋势，同时，属于 Shop&Service 与 Travel&Transport 类的出行活动频次显著降低，生成的轨迹更加接近真实轨迹的分布。这说明注入的疫情提示词作为高层语义软约束，动态调节了动机推演的优先级，反思模块进一步在此过程中执行逻辑一致性校验，剔除违背疫情的异常点位，从而确保生成轨迹符合宏观的环境背景。

结果表明，本方法无需依赖目标时期的标注数据进行微调，仅通过轻量级的上下文提示注入与检索增强机制，即可实现生成策略的平滑迁移。这一特性不仅证明了框架对非平稳社会环境扰动具有良好的鲁棒性，也为其在应急管理、公共卫生政策评估及城市模拟等前沿场景中的实际任务提供了有力支撑。



图 4-7 实验 13 与实验 14 的活动类型频次对比图

4.8 本章小结

本章通过实验设计与多维度评估，系统验证了所提个性化轨迹生成框架的实际效能。消融实验结果表明，模式识别、动机驱动与反思校验三大模块协同作用，在时空分布还原与主观语义对齐上均取得最优表现；动机驱动对比实验证实，两种动机驱动方法在不同场景下有各自优势；动态适应性验证则表明，框架仅需轻量级上下文提示注入即可平滑迁移至非平稳社会环境，展现出较强的场景泛化能力与工程实用性。结合开发的 Web 可视化平台与底层架构优化，本研究不仅为城市规划与交通仿真提供了高质量、低隐私风险的合成数据底座，也为基于大语言模型的城市居民活动模拟提供了可解释、可复现的技术范式。

结 论

本文针对传统城市居民活动轨迹生成模型过度依赖统计拟合、语义可解释性弱及动态环境适应性差等问题，提出了一种基于大语言模型智能体的个性化活动轨迹生成与分析框架。研究以“知识驱动与因果推理”为核心思路，将轨迹生成从底层的坐标序列拟合转化为高层的意图理解与逻辑推演，成功构建了一套兼顾物理可行性与语义合理性的轨迹生成新范式。

在方法设计上，本文引入了模式锚定-动机驱动-反思校验（P-M-C）耦合架构。首先，在活动模式识别阶段，引入正负对比评分机制，从历史轨迹中精准剥离群体共性并保留个体独有习惯，有效避免了“平均人”陷阱，为生成过程提供了高质量的个性化先验。其次，在动机驱动阶段，分别设计了基于演化的短周期意图推演方法与基于无监督对比学习的检索驱动方法，使模型既能捕捉近期行为惯性，又能对齐长周期宏观规律。最后，借鉴自我反思机制构建硬软校验结合的闭环，通过规则过滤与语义自洽检查迭代修正生成草案，显著抑制了模型幻觉，保障了轨迹的时空逻辑一致性。

在实验验证方面，本文构建了主客观融合的评估体系，客观指标采用杰森-香农散度量化时空分布差异，主观指标基于大语言模型裁判范式评估语义与个性化对齐程度。消融实验结果表明，P、M、C三个模块协同作用，在各项统计保真度与主观合理性评分上均取得最优表现。对比实验证实，基于检索的动机驱动方法在长周期轨迹生成中更具优势。此外，跨年份与疫情背景下的动态适应性验证表明，该框架无需针对新环境进行模型微调，仅通过上下文提示注入即可实现生成策略的平滑迁移，展现出较强的场景泛化能力与工程鲁棒性。

在工程实现与应用层面，本文基于面向对象与面向切面编程思想，完成了多源大语言模型API的统一封装与速率控制、全链路日志追溯等底层架构设计，并开发了集轨迹生成、多维评估与可视化分析于一体的Web交互软件平台。该平台不仅为城市规划、交通仿真及公共卫生模拟提供了高质量、低隐私风险的合成数据底座，其内置的决策链可视化功能也极大提升了AI生成过程的可解释性。

尽管本研究在个性化轨迹生成方面取得了阶段性成果，但仍存在一定局限性。例如，当前框架的生成效率仍受限于大语言模型的API调用延迟与推理成

本，生成质量与推理效率在一定程度上依赖于底层大语言模型的上下文窗口与逻辑；活动模式提取与动机检索目前主要依赖历史签到数据，尚未充分融合实时交通流、天气变化及城市事件等动态外部变量；在极端稀疏数据或全新城市地理环境下的零样本迁移能力仍有待进一步验证。未来工作将围绕轻量化模型部署、多智能体社会交互模拟以及引入实时城市感知数据等下游任务进行动态干预等方面展开，进一步完善框架理论依据与工程实现。

参考文献

- [1] BATTY M, AXHAUSEN K W, GIANNOTTI F, et al. Smart cities of the future[J]. The European Physical Journal Special Topics, 2012, 214: 481-518.
- [2] LI X, HUANG F, LV J, et al. Be more real: Travel diary generation using LLM agents and individual profiles[J/OL]. CoRR, 2024, abs/2407. 18932. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.18932>. DOI: 10.48550/ARXIV.2407.18932.
- [3] 陈雪祺. 基于位置数据的隐私保护策略研究[D]. 福建理工大学, 2025.
- [4] WANG J, JIANG R, YANG C, et al. Large language models as urban residents: An LLM agent framework for personal mobility generation[C/OL]//GLOBERSONS A, MACKEY L, BELGRAVE D, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 38: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2024, NeurIPS 2024, Vancouver, BC, Canada, December 10 - 15, 2024. 2024. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/e142fd2b70f10db2543c64bca1417de8-Abstract-Conference.html.
- [5] 王超, 张泽晖, 樊娜, 等. 深度生成模型的轨迹数据发布隐私保护机制[J/OL]. 交通运输工程学报, 2025, 25(04): 340-354. DOI: 10.19818/j.cnki.1671-1637.2025.04.024.
- [6] PARK J S, POPOWSKI L, CAI C J, et al. Social simulacra: Creating populated prototypes for social computing systems[C/OL]//AGRAWALA M, WOBBROCK J O, ADAR E, et al. The 35th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, UIST 2022, Bend, OR, USA, 29 October 2022 - 2 November 2022. ACM, 2022: 74:1-74:18. <https://doi.org/10.1145/3526113.3545616>.
- [7] WILLIAMS R, HOSSEINICHIMEH N, MAJUMDAR A, et al. Epidemic modeling with generative agents[J/OL]. CoRR, 2023, abs/2307. 04986. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.04986>. DOI: 10.48550/ARXIV.2307.04986.

- [8] SINGH H, VERMA N, WANG Y, et al. Personal large language model agents: A case study on tailored travel planning[C/OL]//DERNONCOURT F, PREOTIUC-PIETRO D, SHIMORINA A. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: EMNLP 2024 - Industry Track, Miami, Florida, USA, November 12-16, 2024. Association for Computational Linguistics, 2024: 486-514. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-industry.37>. DOI: 10.18653/V1/2024.EMNLP-INDUSTRY.37.
- [9] PAPPALARDO L, SIMINI F. Data-driven generation of spatio-temporal routines in human mobility[J/OL]. Data Min. Knowl. Discov. , 2018, 32(3): 787-829. <https://doi.org/10.1007/s10618-017-0548-4>. DOI: 10.1007/S10618-017-0548-4.
- [10] YIN M, SHEEHAN M, FEYGIN S, et al. A generative model of urban activities from cellular data[J/OL]. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. , 2018, 19(6): 1682-1696. <https://doi.org/10.1109/TITS.2017.2695438>.
- [11] 晏燕, 王龙, 寇馨予. 基于 Peephole LSTM 的生成对抗网络轨迹隐私保护方案[J/OL]. 计算机工程: 1-17. DOI: 10.19678/j.issn.1000-3428.0252426.
- [12] 阮方昱. 基于生成对抗网络的轨迹生成方法研究[D]. 浙江师范大学, 2025.
- [13] RAO J, GAO S, KANG Y, et al. Lstm-trajgan: A deep learning approach to trajectory privacy protection[C/OL]//JANOWICZ K, VERSTEGEN J A. LIPIcs: 11th International Conference on Geographic Information Science, GIScience 2021, Poznań, Poland, September 27-30, 2021 - Part I. Schloss Dagstuhl - Leibniz-Zentrum für Informatik, 2021: 12:1-12:17. <https://doi.org/10.4230/LIPIcs.GIScience.2021.I.12>. DOI: 10.4230/LIPICS.GISCIENCE.2021.I.12.
- [14] ZHU Y, YE Y, ZHANG S, et al. Difftraj: Generating GPS trajectory with diffusion probabilistic model[C/OL]//OH A, NAUMANN T, GLOBERSON A, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/cd9b4a28fb9eebe0430c3312a4898a41-Abstract-Conference.html.
- [15] XIE J, ZHANG K, CHEN J, et al. Travelplanner: A benchmark for real-world planning with language agents[C]//Forty-first International Conference on Machine Learning. 2024.

- [16] SINGH H, VERMA N, WANG Y, et al. Personal large language model agents: A case study on tailored travel planning[C/OL]//DERNONCOURT F, PREOTIUC-PIETRO D, SHIMORINA A. Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing: Industry Track. Miami, Florida, US: Association for Computational Linguistics, 2024: 486-514. <https://aclanthology.org/2024.emnlp-industry.37/>. DOI: 10.18653/v1/2024.emnlp-industry.37.
- [17] YAO S, ZHAO J, YU D, et al. React: Synergizing reasoning and acting in language models[C/OL]//The Eleventh International Conference on Learning Representations, ICLR 2023, Kigali, Rwanda, May 1-5, 2023. OpenReview. net, 2023. https://openreview.net/forum?id=WE_vluYUL-X.
- [18] SHINN N, CASSANO F, GOPINATH A, et al. Reflexion: language agents with verbal reinforcement learning[C/OL]//OH A, NAUMANN T, GLOBERSON A, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/1b44b878bb782e6954cd888628510e90-Abstract-Conference.html.
- [19] BOWMAN J L, BEN-AKIVA M E. Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2001, 35(1): 1-28.
- [20] VERPLANKEN B, AARTS H. Habit, attitude, and planned behaviour: Is habit an empty construct or an interesting case of goal-directed automaticity?[J]. European Review of Social Psychology, 1999, 10(1): 101-134.
- [21] ICEK, AJZEN. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 1991.
- [22] XI Z, CHEN W, GUO X, et al. The rise and potential of large language model based agents: a survey[J/OL]. Sci. China Inf. Sci. , 2025, 68(2). <https://doi.org/10.1007/s11432-024-4222-0>. DOI: 10.1007/S11432-024-4222-0.
- [23] PARK J S, O'BRIEN J C, CAI C J, et al. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior[C/OL]//FOLLMER S, HAN J, STEIMLE J, et al. Proceedings of the 36th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology, UIST 2023, San Francisco, CA, USA, 29 October 2023- 1 November 2023. ACM, 2023: 2:1-2:22. <https://doi.org/10.1145/3586183.3606763>.

- [24] JIANG S, YANG Y, GUPTA S, et al. The timegeo modeling framework for urban mobility without travel surveys[J/OL]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2016, 113(37): E5370-E5378. <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1524261113>.
- [25] NOULAS A, SCELLATO S, MASCOLO C, et al. Exploiting semantic annotations for clustering geographic areas and users in location-based social networks[C/OL]// AAAI Technical Report: The Social Mobile Web, Papers from the 2011 ICWSM Workshop, Barcelona, Catalonia, Spain, July 21, 2011. AAAI, 2011. <http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM11/paper/view/3845>.
- [26] LIU Y, CHEN Y, ZHANG J, et al. Toward an accurate mobility trajectory recovery using contrastive learning[J/OL]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2024, 25: 1479–1496. DOI: 10.1631/FITEE.2300647.
- [27] KHOSLA P, TETERWAK P, WANG C, et al. Supervised contrastive learning[A/OL]. 2021. arXiv: 2004. 11362. <https://arxiv.org/abs/2004.11362>.
- [28] RAFAILOV R, SHARMA A, MITCHELL E, et al. Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model[A/OL]. 2024. arXiv: 2305. 18290. <https://arxiv.org/abs/2305.18290>.
- [29] CHANG E Y, GENG L. Sagallm: Context management, validation, and transaction guarantees for multi-agent LLM planning[J/OL]. Proc. VLDB Endow., 2025, 18(12): 4874-4886. <https://www.vldb.org/pvldb/vol18/p4874-chang.pdf>. DOI: 10.14778/3750601.3750611.
- [30] DHULIAWALA S, KOMEILI M, XU J, et al. Chain-of-verification reduces hallucination in large language models[C/OL]//KU L, MARTINS A, SRIKUMAR V. Findings of ACL: Findings of the Association for Computational Linguistics, ACL 2024, Bangkok, Thailand and virtual meeting, August 11-16, 2024. Association for Computational Linguistics, 2024: 3563-3578. <https://doi.org/10.18653/v1/2024.findings-acl.212>. DOI: 10.18653/V1/2024.FINDINGS-ACL.212.
- [31] MADAAN A, TANDON N, GUPTA P, et al. Self-refine: Iterative refinement with self-feedback[C/OL]//OH A, NAUMANN T, GLOBERSON A, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/91edff07232fb1b55a505a9e9f6c0ff3-Abstract-Conference.html.

- [32] ZHENG L, CHIANG W, SHENG Y, et al. Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena[C/OL]//OH A, NAUMANN T, GLOBERSON A, et al. Advances in Neural Information Processing Systems 36: Annual Conference on Neural Information Processing Systems 2023, NeurIPS 2023, New Orleans, LA, USA, December 10 - 16, 2023. 2023. http://papers.nips.cc/paper_files/paper/2023/hash/91f18a1287b398d378ef22505bf41832-Abstract-Datasets_and_Benchmarks.html.

哈尔滨工业大学本科毕业论文（设计）

原创性声明和使用权限

本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：此处所提交的本科毕业论文（设计）《基于大语言模型 API 的个性化城市居民活动轨迹生成与分析》，是本人在导师指导下，在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，且毕业论文（设计）中除已标注引用文献的部分外不包含他人完成或已发表的研究成果。对本毕业论文（设计）的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。本毕业论文（设计）对使用 AI 工具的情况进行了明确标注。

作者签名：

日期： 年 月 日

本科毕业论文（设计）使用权限

本科毕业论文（设计）是本科生在哈尔滨工业大学攻读学士学位期间完成的成果，知识产权归属哈尔滨工业大学。本科毕业论文（设计）的使用权限如下：

（1）学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存本科生上交的毕业论文（设计），并向有关部门报送本科毕业论文（设计）；（2）根据需要，学校可以将本科毕业论文（设计）部分或全部内容编入有关数据库进行检索和提供相应阅览服务；（3）本科生毕业后发表与此毕业论文（设计）研究成果相关的学术论文和其他成果时，应征得导师同意，且第一署名单位为哈尔滨工业大学。

保密论文在保密期内遵守有关保密规定，解密后适用于此使用权限规定。

本人知悉本科毕业论文（设计）的使用权限，并将遵守有关规定。

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

致 谢

行文至此，落笔为终，这也意味着我的四年本科学习生涯即将画上句点。在此，谨向所有给予我帮助、支持与陪伴的人致以最诚挚的谢意。

首先，衷心感谢我的指导老师余剑峤教授。从选题立意、框架搭建到论文修改定稿，您始终以严谨的治学态度、深厚的专业素养与耐心的指导为我拨开迷雾。您不仅在学术上为我指明方向，更以言传身教教会我求真务实的科研态度与独立思考的能力。同时，感谢计算机科学与技术学院的全体任课老师，是你们在课堂上的倾囊相授与课下的悉心答疑，为我奠定了扎实的专业基础，拓宽了思维视野。

感谢与我同窗四载的同学们。是你们在我遇到瓶颈时的耐心交流，在迷茫时的真诚鼓励，让这段求学之路充实而踏实。

最后，感谢我的家人。感谢你们在我疲惫时的包容开导，在我面临选择时的尊重与支持。你们的默默守候与殷切期盼，始终是我前行路上最坚实的后盾。